GDC Immobiliare

Dove comprare un bilocale a reddito

Report dettagliato: output, grafici e interpretazione dei parametri

Rapporto di analisi · 7 ottobre 2026

Obiettivo. Individuare dove acquistare un **bilocale** (budget indicativo 120.000 €) da mettere a reddito, massimizzando il rendimento e minimizzando le spese condominiali. Il rapporto riporta tutti gli output prodotti dalla catena di analisi (statistiche descrittive, modelli su affitti, vendite e dati aggregati, classifica del rendimento, rendimento al metro quadro) e per ciascuna tabella o grafico spiega **cosa misura, quali sono i parametri, come si interpreta e che cosa significa per la scelta del bilocale**.

Dati: *359 annunci di vendita e 600 annunci di affitto (23 etichette di città); di questi,* ***165 vendite e 207 affitti sono bilocali****. Spese condominiali dichiarate in 373 affitti. Prezzi di annuncio, non di compravendita; le vendite sono troncate a 120.000 € dal filtro di ricerca.*

Contenuto. *1 Sintesi · 2 Guida ai parametri · 3 Dati e qualità · 4 Statistiche descrittive · 5 Modelli sugli affitti · 6 Modelli sulle vendite · 7 Modello sui dati aggregati · 8 Rendimento e spese · 9 Rendimento al metro quadro · 10 Verifica di robustezza · 11 Indicazioni per l'acquisto · 12 Limiti.*

1. Sintesi per l'acquisto di un bilocale

Il risultato più importante è una **asimmetria**: i prezzi di acquisto sono simili tra le città (tutti compressi attorno a 90.000–115.000 € dal tetto di ricerca), mentre i canoni di affitto sono molto diversi. Il rendimento di un bilocale dipende quindi soprattutto dal canone che il mercato locale paga, e conviene comprare dove l'affitto è alto rispetto al prezzo.

- **Mercato del bilocale.** 165 vendite (prezzo medio 101.311 €, mediana 104.000 €) e 207 affitti (canone medio 922 €, mediana 800 €). Con le medie semplici di tutte le città il rendimento netto (canone × 12 / prezzo) del bilocale medio è 10,9%.
- **Prezzi.** La città spiega solo il 12% della variabilità (eta² = 0,118) e la tipologia il 6%; il modello su città e tipologia ha R^2 = 0,17 e in validazione prevede appena meglio della media (R^2 CV 0,017). Il bilocale non si distingue in modo significativo dal monolocale (−3,9%) né dal trilocale (+5,2%).
- **Canoni.** La città spiega il 28% (eta² = 0,283) e la tipologia il 18%; il modello su città e tipologia ha R^2 = 0,44 e R^2 in validazione 0,38. Rispetto al bilocale il monolocale rende il 24,5% in meno, il trilocale il 12,9% in più. Quasi tutte le città sono significativamente più economiche di Milano (da −7% a −47%).
- **Rendimento del bilocale al metro quadro** (confronto più corretto perché a parità di superficie; solo città con almeno 3 vendite e 3 affitti): Modena 12,3% netto (lordo 14,2%), Pavia 11,7% (13,4%), Brescia 11,4% (12,4%), Varese 10,5% (11,8%), Monza 10,1% (11,3%), Verona 9,6% (10,3%), Reggio Emilia 8,4% (9,2%), Torino 8,4% (9,1%). In fondo Siena, Ferrara, Pesaro, Trieste e Pisa (5,9–6,6%).
- **Mestre è in cima alle classifiche del bilocale, ma il dato non è attendibile.** Dei 9 affitti di bilocali, 7 sono a 2.200 € nello stesso stabile (Via Torino) e 6 sono classificati come affitto stagionale/turistico: il rendimento di Mestre (16,4% al mq, 21,4% sulle medie) è creato da questi annunci. Togliendoli (sezione 10) il netto scende a circa 10,6–15,2% su 2–3 annunci, comunque non utilizzabile.
- **Spese condominiali.** Sono considerate pagate dall'inquilino: non riducono il rendimento del proprietario ma aumentano il costo dell'affitto per l'inquilino (in mediana il 10,0% del costo mensile totale). Per il bilocale sono più basse a Ferrara (49 €/mese), Verona (60), Torino (61), Pesaro (63), Perugia (65), Parma e Reggio Emilia (70), Pisa (73); più alte a Modena (140), Trieste (127), Pavia (125), Monza e Varese (110) e soprattutto Mestre (329) e Padova (291).
- **Bergamo non è valutabile con gli script attuali**: nei file compare come «Bergamo Vendite» (26 vendite, 15 bilocali) e «Bergamo Affitti» (30 affitti, 9 bilocali) e le due etichette non si incontrano mai. Una verifica manuale con etichetta unificata dà circa 11,8% netto per il bilocale ma con spese dichiarate molto alte (circa 500 €/mese): va ricalcolata (sezione 10).
- **Shortlist da approfondire: Modena**, **Pavia**, **Brescia**, **Varese** e **Monza** (rendimento netto al mq 10–12% e dati sufficienti); **Verona**, **Torino** e **Reggio Emilia** se la priorità è la spesa condominiale bassa (rendimento 8,4–9,6%). Bergamo dopo la correzione dei dati; Mestre solo dopo avere ripulito gli affitti.

Avvertenza. *Il «netto» di questo rapporto è il rendimento dal solo canone, non un netto fiscale: al lordo di imposte, IMU, manutenzione e periodi sfitti. Le conclusioni sono statistiche e descrittive e non costituiscono consulenza finanziaria.*

2. Guida ai parametri e agli indicatori

Prima di leggere le tabelle e i grafici, questa sezione spiega le misure che compaiono nel rapporto. Servono a distinguere ciò che i dati dicono davvero da ciò che potrebbe essere un effetto del caso.

Parametro	Che cosa misura	Come si legge
Media, mediana, deviazione standard	Valore medio, valore centrale e dispersione degli annunci.	Media molto diversa dalla mediana = distribuzione asimmetrica (pochi valori alti). La deviazione standard dice quanto gli annunci si discostano dalla media.
Percentili 25° e 75° (p25, p75)	Valori sotto cui sta il 25% e il 75% degli annunci.	L'intervallo p25–p75 contiene il 50% degli annunci: è l'ampiezza di un boxplot.
Kruskal-Wallis (H, p)	Test non parametrico: i gruppi (città o tipologie) hanno la stessa distribuzione?	p < 0,05 = almeno un gruppo è diverso dagli altri.
ANOVA su log (F, p)	Come sopra ma sulla media del logaritmo del prezzo.	p < 0,05 = le medie differiscono. Confermare con Kruskal-Wallis dà robustezza.
eta² (eta quadro)	Quota della variabilità (in scala log) spiegata dal fattore.	0,01 piccolo, 0,06 medio, 0,14 grande: 0,28 significa che la città spiega il 28% delle differenze di canone.
Regressione OLS su log(Y)	Stima l'effetto di città e tipologia sul logaritmo del prezzo (o del canone).	Il coefficiente, trasformato in %, è la variazione rispetto al livello di riferimento, a parità dell'altro fattore.
Livello di riferimento	La categoria con cui si confrontano le altre.	Affitti: Milano e Bilocale; vendite: Torino e Bilocale; aggregato: Milano e Bilocale.
Effetto % e IC 95%	Variazione stimata e intervallo entro cui cade il valore vero con probabilità del 95%.	Un intervallo che comprende lo zero = parametro non significativo; un intervallo ampio = stima incerta.
p-value	Probabilità di ottenere un effetto così grande se in realtà fosse zero.	p < 0,05 significativo; 0,05–0,10 al limite; > 0,10 non significativo. «Non significativo» non significa «nessun effetto».
Errori robusti HC3	Calcolo degli errori standard che non presuppone varianza costante.	Rende i p-value più prudenti con dati eterogenei.
R^2 e R^2 corretto	Quota di variabilità spiegata in campione; il corretto penalizza i parametri aggiunti.	R^2 alto con molti parametri e pochi dati può essere sovradattamento: il corretto lo segnala.
Test F parziale	Verifica se un fattore nel suo insieme (tutte le città insieme) è significativo.	p < 0,05 = il fattore conta, anche se singole città non sono significative.
R^2 in validazione incrociata (5 fold × 3)	Capacità di prevedere annunci non usati per stimare il modello.	È la misura più onesta del potere predittivo. ≤ 0 = non meglio della media.
MAE (errore medio assoluto)	Errore medio della previsione, in euro.	Più basso è meglio; si confronta con l'errore della sola media.
Random Forest, Gradient Boosting	Modelli non lineari usati come confronto.	Se non battono l'OLS, l'effetto di città e tipologia è sostanzialmente additivo.
WLS (regressione pesata)	Regressione sui dati aggregati con peso = numero di affitti della cella.	Le celle con più annunci contano di più.
Elasticità (log prezzo di vendita)	Variazione % del canone per un +1% di prezzo di vendita.	Minore di 1 = il canone cresce meno del prezzo: il rendimento scende.
Rendimento lordo	(canone medio + spese medie) × 12 / prezzo medio di vendita × 100.	Costo complessivo dell'affitto per l'inquilino rapportato al prezzo d'acquisto.
Rendimento netto	canone medio × 12 / prezzo medio di vendita × 100.	Quello che incassa il proprietario se le spese le paga l'inquilino. Non è un netto fiscale.
Incidenza spese	spese medie / canone medio × 100.	Quanto pesano le spese sul canone: oltre il 15% rende l'immobile meno appetibile.
Rendimento al mq	Stesse formule su prezzi e canoni al metro quadro.	Elimina l'effetto delle dimensioni diverse tra immobili in vendita e in affitto.
Affidabilità (alta/bassa)	Alta = almeno 3 vendite e 3 affitti.	Le celle «bassa» sono medie su 1–2 annunci: da non usare per decidere.
VIF	Fattore di inflazione della varianza: misura la collinearità tra variabili.	Oltre 10 = collinearità forte (prezzo, mq e prezzo al mq sono collineari).

3. Dati e qualità

I file di input sono trattati come già puliti: nessuna esclusione di duplicati, annunci non pertinenti o valori estremi; le città non sono accorpate. Sono scartate soltanto le righe vuote e quelle senza prezzo valido (1 affitto).

Dato	Vendite	Affitti
Righe nel file / usate	359 / 359	602 / 600 (1 riga vuota, 1 senza prezzo)
Etichette di città	23	23
Di cui bilocali	165	207
Variabile di interesse	prezzo di vendita (€)	canone mensile (€); canone + spese (€)
Spese condominiali dichiarate	—	373 su 600 (24 anomale mantenute: > 300 o ≤ 5 €/mese)
Annunci al tetto di 120.000 €	35 (10%)	—

Classificazione OpenAI degli annunci (colonna categoria_openai) — gli annunci sono analizzati così come sono, senza esclusioni:

Categoria	Affitti (tutti)	Affitti: bilocali	Vendite (tutte)
immobile	531	179	357
affitto stagionale/turistico	35	22	0
stanza o posto letto	24	4	0
incerto / terreno-rudere	10	2	1 / 1

Tra gli affitti, 69 annunci su 600 non sono classificati come affitto ordinario di un intero immobile (fra i soli bilocali: 22 stagionali, 4 stanze, 2 incerti). Per le «stanze» il canone indicato è quello della singola stanza, non dell'immobile: lo script stanze_affitto_intero.py ne stima il canone intero, ma questo dato non è ancora usato nelle analisi.

Tre problemi di qualità dei dati da tenere presenti.

- **Etichetta di Bergamo divisa.** Il nome della città deriva dal nome del file sorgente: le vendite sono etichettate «Bergamo Vendite» (26 annunci) e gli affitti «Bergamo Affitti» (30). Poiché le città non vengono accorpate né rinominate, Bergamo non compare mai in una cella con vendite e affitti insieme: è esclusa dal rendimento, dal modello aggregato e dal confronto al metro quadro, e nei modelli sulle vendite e sugli affitti compare come due città diverse.
- **Annunci stagionali e duplicati a Mestre.** Fra i 9 bilocali in affitto di Mestre, 7 hanno canone 2.200 € e provengono dallo stesso stabile (Via Torino); 6 sono classificati affitto stagionale/turistico. Questi annunci spostano la media di Mestre da circa 950 € a 1.922 € e il rendimento da circa 10,6% a 21,4%.
- **Spese condominiali anomale.** 24 affitti hanno spese superiori a 300 €/mese o inferiori a 5 €/mese (ad esempio un monolocale a Bergamo con 600 € di canone e 1.200 € di spese); sono mantenuti ma pesano sulle medie delle spese, in particolare a Bergamo (media 417–503 € per il bilocale) e a Mestre.

Il troncamento a 120.000 € e la presenza di annunci non pertinenti sono discussi nelle sezioni 10 e 12.

4. Statistiche descrittive

Le statistiche descrittive riassumono prezzi e canoni senza alcun modello. Sono la base per capire dove stanno i valori e quanto sono dispersi. Le tabelle per città sono su tutte le tipologie; per il bilocale c'è una tabella dedicata.

4.1 Per tipologia

Prezzo di vendita (€) per tipologia

Tipologia	n	Media	Mediana	Dev. std	p25	p75	Min	Max
Trilocale	57	105.902	110.000	14.157	97.000	119.000	73.000	120.000
Monolocale	109	100.931	107.000	18.048	90.000	115.000	35.000	120.000
Quadrilocale+	9	99.500	105.000	26.488	95.000	120.000	34.500	120.000
Bilocale	165	101.311	104.000	14.683	90.000	115.000	55.000	120.000
Altro (attico/casa)	19	86.609	90.000	23.635	73.500	103.000	34.571	120.000

Colonne: n = numero di annunci; media, mediana, dev. std = deviazione standard, p25/p75 = 25° e 75° percentile, min/max. Le mediane vanno da 90.000 € (attico/casa) a 110.000 € (trilocale): i prezzi sono schiacciati dal tetto di 120.000 €. Il bilocale (165 annunci) ha media 101.311 €, mediana 104.000 €, dev. std 14.683 €: il 50% dei bilocali costa tra 90.000 e 115.000 €.

Canone mensile (€) per tipologia

Tipologia	n	Media	Mediana	Dev. std	p25	p75	Min	Max
Altro (attico/casa)	41	1.379	1.250	676	820	1.800	330	3.300
Quadrilocale+	135	1.266	1.050	622	900	1.500	270	4.200
Trilocale	124	1.060	1.000	401	800	1.300	350	2.500
Bilocale	207	922	800	384	700	1.000	430	2.200
Monolocale	93	720	660	308	550	800	230	2.500

Il canone cresce con la dimensione: mediana 660 € (monolocale), 800 € (bilocale), 1.000 € (trilocale), 1.050 € (quadrilocale+), 1.250 € (attico/casa). Il bilocale (207 annunci) ha media 922 €, mediana 800 €: media maggiore della mediana per la presenza di pochi canoni alti (massimo 2.200 €, quasi tutti a Mestre).

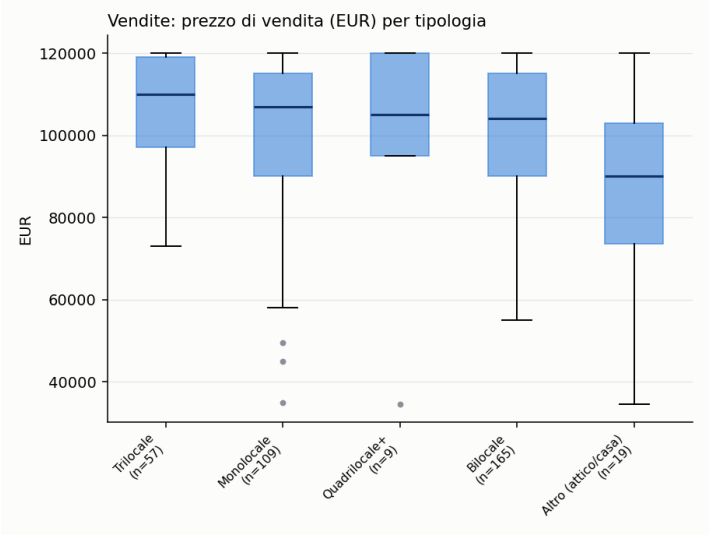


Figura 1 – Distribuzione del prezzo di vendita per tipologia.

Cosa mostra. Distribuzione del prezzo di vendita per tipologia.
Parametri. stessi elementi del boxplot.
Come leggerlo. più il rettangolo è in alto, più la tipologia costa; baffi che toccano 120.000 € indicano troncamento.
Cosa si vede. le mediane sono 90.000 € (attico/casa), 104.000 € (bilocale), 105.000 € (quadrilocale+), 107.000 € (monolocale) e 110.000 € (trilocale): le differenze di prezzo tra le tipologie sono molto più piccole di quelle sul canone.
Per l'acquisto del bilocale. per lo stesso budget il bilocale e il monolocale costano quasi uguale ma il bilocale affitta il 20% in più: è il motivo per cui il bilocale è il taglio più efficiente.

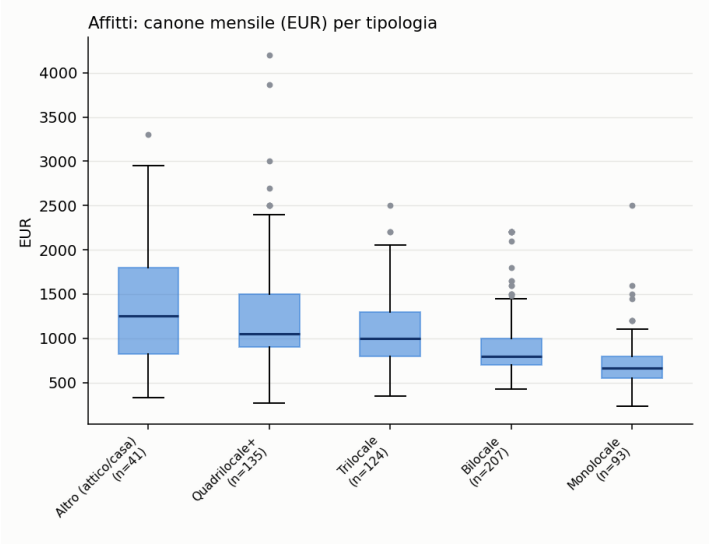


Figura 2 – Distribuzione del canone mensile per tipologia.

Cosa mostra. Distribuzione del canone mensile per tipologia (n tra parentesi).
Parametri. stessi elementi del boxplot.
Come leggerlo. più il rettangolo è in alto, più la tipologia costa; l'ampiezza indica la variabilità.
Cosa si vede. le mediane sono 660 € (monolocale), 800 € (bilocale), 1.000 € (trilocale), 1.050 € (quadrilocale+) e 1.250 € (attico/casa). Il bilocale ha 207 annunci, il 50% tra 700 e 1.000 €; i puntini a 2.200 € sono quasi tutti annunci di Mestre (vedi sezione 3).
Per l'acquisto del bilocale. il bilocale è la tipologia di riferimento di tutto il report: costa il 20% circa in più del monolocale in mediana e il 20% in meno del trilocale.

4.2 Bilocale: città per città

Città (etichetta)	Vend. n	Prezzo medio €	Prezzo mediano €	Aff. n	Canone medio €	Canone mediano €	Spese medie €/mese (n)
Mestre	6	107.833	112.000	9	1.922	2.200	329 (4)
Venezia	0	—	—	1	1.600	1.600	15 (1)
Milano	1	120.000	120.000	27	1.183	1.000	156 (23)
Modena	8	101.875	106.000	6	1.117	1.075	140 (6)
Bergamo Affitti	0	—	—	9	1.094	1.000	417 (5)
Monza	10	91.400	85.000	13	984	900	110 (20)
Firenze	1	109.000	109.000	7	983	850	60 (5)
Brescia	7	97.000	95.000	7	959	950	101 (7)
Padova	3	109.000	110.000	2	875	875	291 (4)
Varese	15	101.193	98.000	16	852	800	110 (25)
Siena	4	105.000	105.000	4	848	870	85 (3)
Pisa	4	115.000	115.000	12	822	800	73 (14)
Pavia	4	83.500	78.500	10	820	750	125 (12)
Verona	7	109.143	110.000	13	800	730	60 (12)
Torino	21	98.519	99.000	13	796	700	61 (24)
Pesaro	3	106.333	104.000	4	790	780	62 (4)
Parma	9	100.389	98.000	9	789	700	70 (13)
Trieste	4	106.250	110.000	4	782	725	127 (6)
Reggioemilia	20	102.500	99.000	5	744	698	70 (16)
Chieti	1	120.000	120.000	7	683	680	50 (1)
Piacenza	11	93.364	92.000	6	658	650	78 (12)
Ferrara	6	95.833	98.000	14	596	565	49 (12)
Perugia	5	90.200	98.000	9	590	570	65 (9)
Bergamo Vendite	15	111.333	115.000	0	—	—	503 (7)

Solo bilocali, ordinati per canone medio decrescente. Le spese medie sono calcolate sull'insieme di vendite e affitti del bilocale con spese dichiarate (n tra parentesi). Il prezzo medio è compreso fra circa 84.000 € (Pavia) e 120.000 € (Chieti, Milano), il canone medio fra 590 € (Perugia) e 1.922 € (Mestre). Dove n è 1–3 la media è casuale. Nota: Bergamo compare in

due righe separate (vedi sezione 3).

4.3 Per città (tutte le tipologie)

Prezzo di vendita (€) per città

Città	n	Media	Mediana	Dev. std	p25	p75	Min	Max
Venezia	1	117.000	117.000	—	117.000	117.000	117.000	117.000
Bergamo Vendite	26	110.576	115.000	11.666	106.000	119.000	79.000	120.000
Padova	9	114.000	115.000	4.950	110.000	119.000	107.000	120.000
Milano	12	104.500	112.000	16.676	85.000	117.500	80.000	120.000
Trieste	4	106.250	110.000	15.478	100.000	116.250	85.000	120.000
Pisa	11	111.107	110.000	5.652	110.000	112.500	100.000	120.000
Verona	11	106.364	110.000	10.210	102.500	112.000	82.000	120.000
Firenze	1	109.000	109.000	—	109.000	109.000	109.000	109.000
Brescia	20	106.095	108.000	11.119	106.250	111.000	79.000	120.000
Siena	10	105.500	105.000	7.619	101.250	112.500	95.000	115.000
Ferrara	25	99.600	105.000	16.026	90.000	112.000	69.000	120.000
Chieti	13	102.231	105.000	14.584	95.000	115.000	79.000	120.000
Pavia	21	102.286	105.000	14.346	95.000	115.000	72.000	120.000
Pesaro	3	106.333	104.000	7.768	102.000	109.500	100.000	115.000
Mestre	25	94.696	103.000	25.930	78.000	115.000	34.500	120.000
Parma	19	100.237	102.500	15.676	89.500	112.500	65.000	120.000
Reggioemilia	29	103.966	100.000	13.108	95.000	119.000	70.000	120.000
Perugia	14	99.071	97.500	17.757	93.500	111.500	55.000	120.000
Modena	15	91.533	95.000	22.803	75.000	108.000	35.000	120.000
Monza	15	97.133	95.000	16.173	82.500	114.000	79.000	120.000
Varese	29	96.634	95.000	20.284	87.000	117.000	49.500	120.000
Torino	30	93.430	94.950	20.037	82.250	108.750	45.000	119.000
Piacenza	16	95.312	93.500	11.915	88.000	106.000	75.000	115.000

Le mediane vanno da 93.500 € (Piacenza) a 115.000 € (Bergamo Vendite e Padova); molte città hanno il massimo esattamente a 120.000 € (tetto del filtro). Venezia e Firenze hanno 1 solo annuncio.

Canone mensile (€) per città

Città	n	Media	Mediana	Dev. std	p25	p75	Min	Max
Venezia	11	2.046	1.800	900	1.450	2.300	1.200	4.200
Mestre	29	1.610	1.500	596	1.000	2.200	750	2.500
Padova	28	1.254	1.265	480	842	1.500	500	2.200
Firenze	30	1.227	1.150	520	850	1.338	680	3.300
Bergamo Affitti	30	1.163	1.000	517	790	1.375	450	2.700
Brescia	23	1.097	1.000	484	825	1.200	280	2.500
Siena	20	1.064	995	446	850	1.200	330	2.500
Modena	30	1.036	980	404	750	1.200	480	2.200
Milano	62	1.108	950	414	800	1.425	600	2.500
Monza	23	1.148	950	517	805	1.325	610	2.500
Torino	30	1.018	890	566	685	1.000	400	2.950
Pesaro	17	925	850	284	780	1.000	500	1.500
Pisa	23	955	850	385	725	1.100	500	2.000
Verona	30	881	850	273	700	1.025	500	1.650
Reggioemilia	30	882	800	307	681	988	495	1.800
Trieste	12	832	800	230	670	1.012	500	1.200
Varese	29	907	800	283	730	990	550	1.700
Pavia	22	1.014	800	727	655	1.200	350	3.870
Parma	28	816	750	298	615	1.000	350	1.500
Piacenza	16	742	725	289	575	825	370	1.500
Chieti	19	728	720	216	625	875	270	1.000
Perugia	30	788	650	449	570	818	275	2.500
Ferrara	28	572	565	144	495	658	230	900

Le mediane vanno da 565 € (Ferrara) a 1.800 € (Venezia) e 1.500 € (Mestre): i canoni sono molto più dispersi dei prezzi. Pavia ha dev. std 727 € per la presenza di canoni fino a 3.870 €.

Spese condominiali (€/mese) per città (solo affitti che le dichiarano)

Città	n	Media	Mediana	Dev. std	p25	p75	Min	Max
Mestre	16	352	270	423	135	388	30	1.800
Trieste	9	163	200	93	60	250	35	265
Padova	19	181	180	105	100	218	25	400
Pavia	16	182	160	136	68	300	10	460
Milano	55	165	150	95	100	200	50	550
Brescia	14	211	150	221	108	200	50	950
Bergamo Affitti	17	278	115	477	55	200	1	1.800
Varese	20	126	105	74	68	152	30	300
Monza	21	158	100	112	80	210	0	450
Torino	19	94	100	68	55	100	40	350
Pesaro	8	121	95	79	50	200	50	230
Modena	14	89	90	59	50	100	0	241
Firenze	22	170	90	215	60	200	50	1.050
Reggioemilia	13	133	85	93	66	200	40	300
Parma	19	94	80	66	45	110	25	250
Piacenza	9	111	80	96	50	100	30	300
Pisa	18	101	80	105	50	100	32	500
Siena	7	70	70	56	32	75	20	185
Verona	19	92	70	65	45	150	20	240
Perugia	18	74	62	40	50	100	20	160
Venezia	4	52	48	35	38	62	15	100
Ferrara	14	44	40	24	22	50	20	100
Chieti	2	30	30	28	20	40	10	50

Le spese medie più alte sono a Mestre (352 €, mediana 270 €), Bergamo Affitti e Brescia; le mediane più basse a Chieti, Ferrara e Venezia. Le medie sono sensibili agli outlier: la mediana è la misura più prudente.

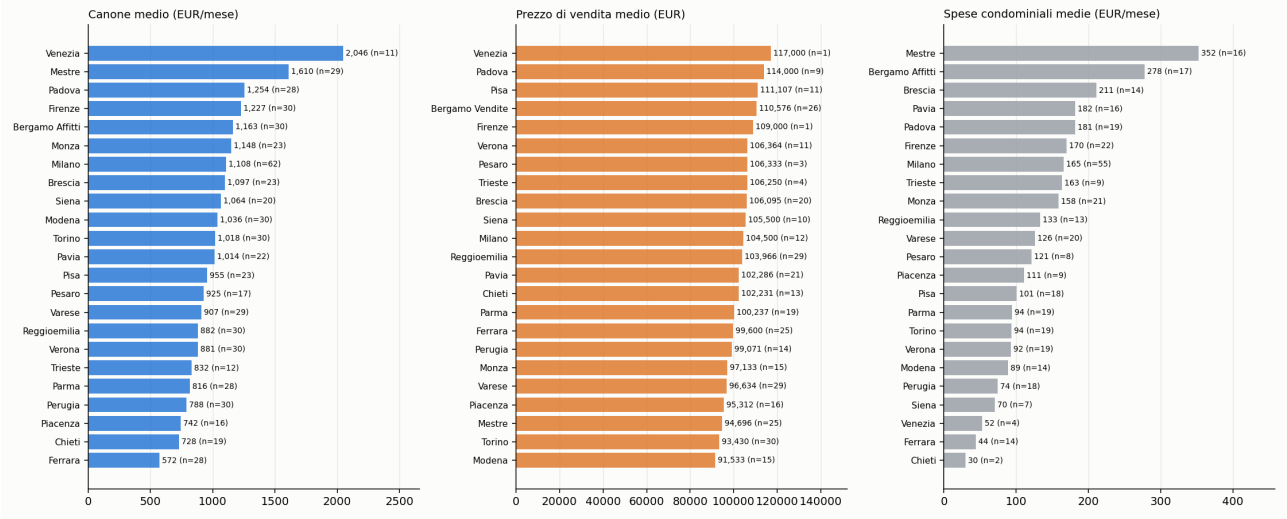


Figura 3 – Canone medio, prezzo di vendita medio e spese condominiali medie per città (n = numero di annunci).

Cosa mostra. Tre pannelli con barre orizzontali: canone medio mensile (blu), prezzo di vendita medio (arancione) e spese condominiali medie (grigio), una barra per etichetta di città, dalla più alta alla più bassa.
Parametri. il valore è la media aritmetica degli annunci della città (tutte le tipologie insieme); tra parentesi n = numero di annunci su cui è calcolata. Le spese sono la media sugli annunci d'affitto che le dichiarano.
Come leggerlo. più la barra è lunga, più la media è alta. Il numero tra parentesi dice quanto fidarsi: una media su 1–4 annunci (Venezia e Firenze hanno 1 sola vendita) è casuale.
Cosa si vede. i canoni vanno da 572 € (Ferrara) a 2.046 € (Venezia) e a 1.610 € (Mestre); i prezzi di vendita medi sono invece tutti compresi tra 91.500 € (Modena) e 117.000 € (Venezia, 1 annuncio): il mercato degli affitti è molto più differenziato di quello delle vendite, che è compresso dal tetto di ricerca di 120.000 €. Le spese medie più alte sono a Mestre (352 €), Bergamo Affitti (278 €) e Brescia (211 €); le più basse a Chieti (30 €, solo 2 annunci), Ferrara (44 €) e Venezia (52 €, 4 annunci).
Per l'acquisto del bilocale. i valori sono medie di tutte le tipologie: per il bilocale servono le tabelle delle sezioni 4 e 8. Nota: nelle etichette compaiono «Bergamo Vendite» e «Bergamo Affitti» come due città distinte (vedi sezione 3).

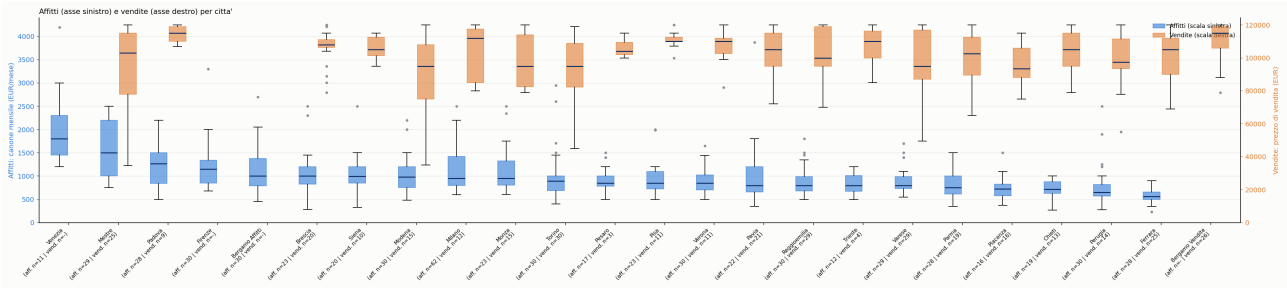


Figura 4 – Boxplot combinato: affitti (blu, asse sinistro) e vendite (arancione, asse destro) per città.

Cosa mostra. Per ogni città due boxplot affiancati: blu = canone mensile (senza spese), scala a sinistra; arancione = prezzo di vendita, scala a destra.
Parametri. il rettangolo va dal 25° al 75° percentile (metà centrale degli annunci), la linea scura è la mediana, i baffi arrivano ai valori più bassi e più alti non anomali, i puntini sono valori anomali. Le due scale sono indipendenti.
Come leggerlo. si confrontano le città all'interno della stessa serie, non l'altezza di un box blu con quella di uno arancione. Un rettangolo alto indica molta variabilità tra gli annunci.
Cosa si vede. i box blu scendono da sinistra a destra (da Venezia a Ferrara) mentre quelli arancioni restano alti e quasi allineati, con i baffi che toccano il tetto di 120.000 € dove il filtro di ricerca taglia i prezzi.
Per l'acquisto del bilocale. se i prezzi di acquisto sono quasi uguali ovunque (budget 120.000 €), la differenza di rendimento tra le città nasce quasi interamente dal lato del canone.

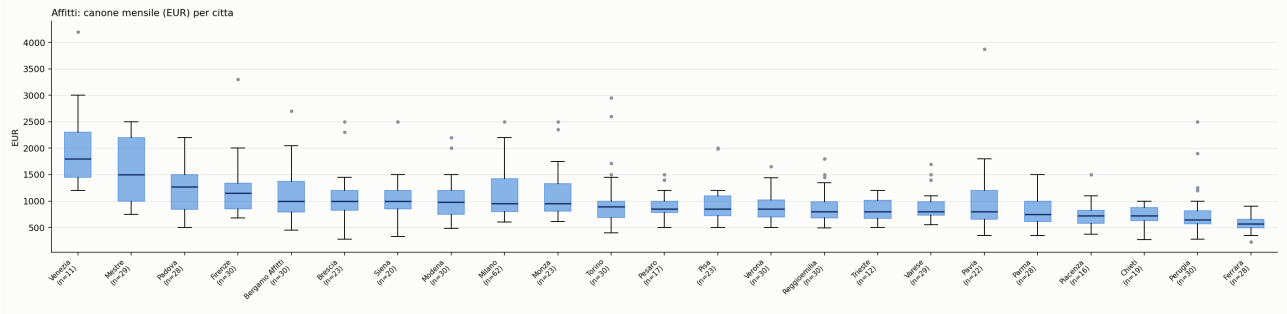


Figura 5 – Distribuzione del canone mensile per città.

Cosa mostra. Distribuzione del canone mensile (senza spese) per città, un boxplot per città.
Parametri. mediana (linea scura), rettangolo 25°–75° percentile, baffi, puntini = valori anomali; n sotto il nome della città.
Come leggerlo. confronta la posizione e l'ampiezza dei box tra le città; box molto alti indicano mercati molto eterogenei (da monolocali a quadrilocali insieme).
Cosa si vede. le mediane scendono da 1.800 € (Venezia) e 1.500 € (Mestre) a 565 € (Ferrara); Mestre, Venezia e Pavia hanno i baffi più lunghi (fino a 2.500–4.200 €).
Per l'acquisto del bilocale. il grafico mescola tutte le tipologie: una città con molti trilocali appare più cara senza esserlo per il bilocale. Per il bilocale si veda la tabella della sezione 4.

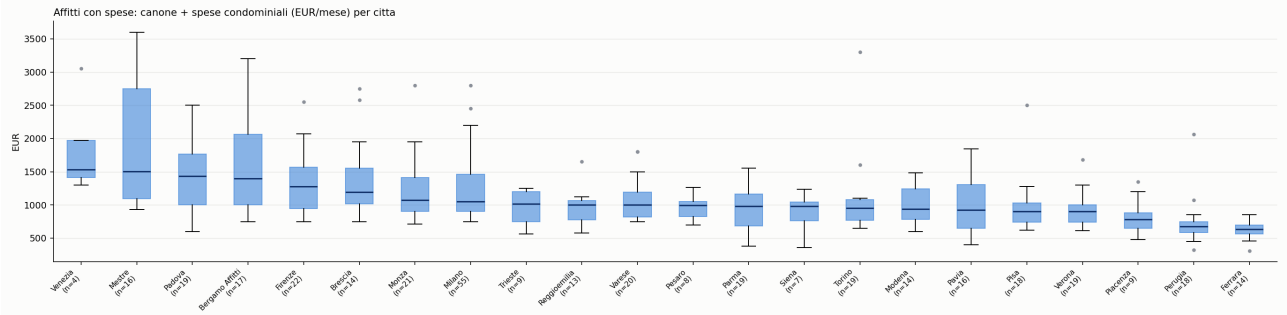


Figura 6 – Distribuzione di canone + spese per città (solo annunci con spese).

Cosa mostra. Come il precedente, ma sul costo mensile totale per l'inquilino: canone + spese condominiali, solo per gli annunci che dichiarano le spese (373 su 600).
Parametri. stessi elementi del boxplot; n più piccolo perché mancano le spese in 227 annunci.
Come leggerlo. confronta il costo effettivo dell'affitto tra le città; la differenza con il grafico precedente è l'effetto delle spese.
Cosa si vede. le città con spese alte (Mestre, Bergamo, Brescia) salgono: Mestre arriva a 1.865 € di media, Bergamo a 1.620 €. Chieti e Siena hanno solo 2 e 7 annunci con spese.
Per l'acquisto del bilocale. un canone apparentemente basso può nascondere spese pesanti che riducono la domanda di affitto e allungano i periodi di sfitto.

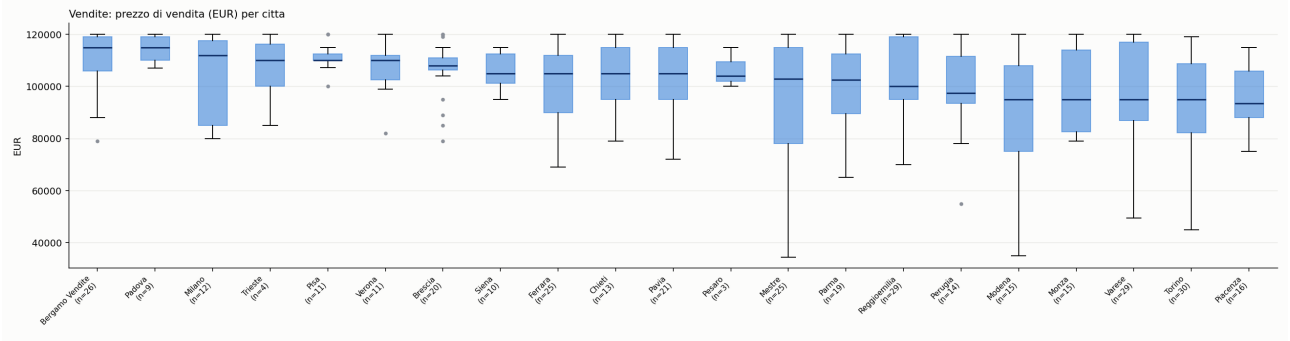


Figura 7 – Distribuzione del prezzo di vendita per città.

Cosa mostra. Distribuzione del prezzo di vendita per città, un boxplot per città.
Parametri. mediana, rettangolo 25°–75° percentile, baffi, puntini = anomali; n sotto il nome.
Come leggerlo. come per gli affitti; i box e i baffi che toccano 120.000 € indicano il troncamento del filtro di ricerca.
Cosa si vede. le mediane sono comprese tra 93.500 € (Piacenza) e 115.000 € (Bergamo Vendite, Padova); molte città hanno il baffo superiore esattamente a 120.000 €. Mestre, Modena, Torino e Varese hanno baffi inferiori molto lunghi (fino a 35.000–50.000 €): sono presenti immobili piccoli o in cattivo stato.
Per l'acquisto del bilocale. a 120.000 € si compra in quasi tutte le città, ma le prime fasce di prezzo non sono confrontabili tra loro perché il filtro taglia gli immobili più cari.

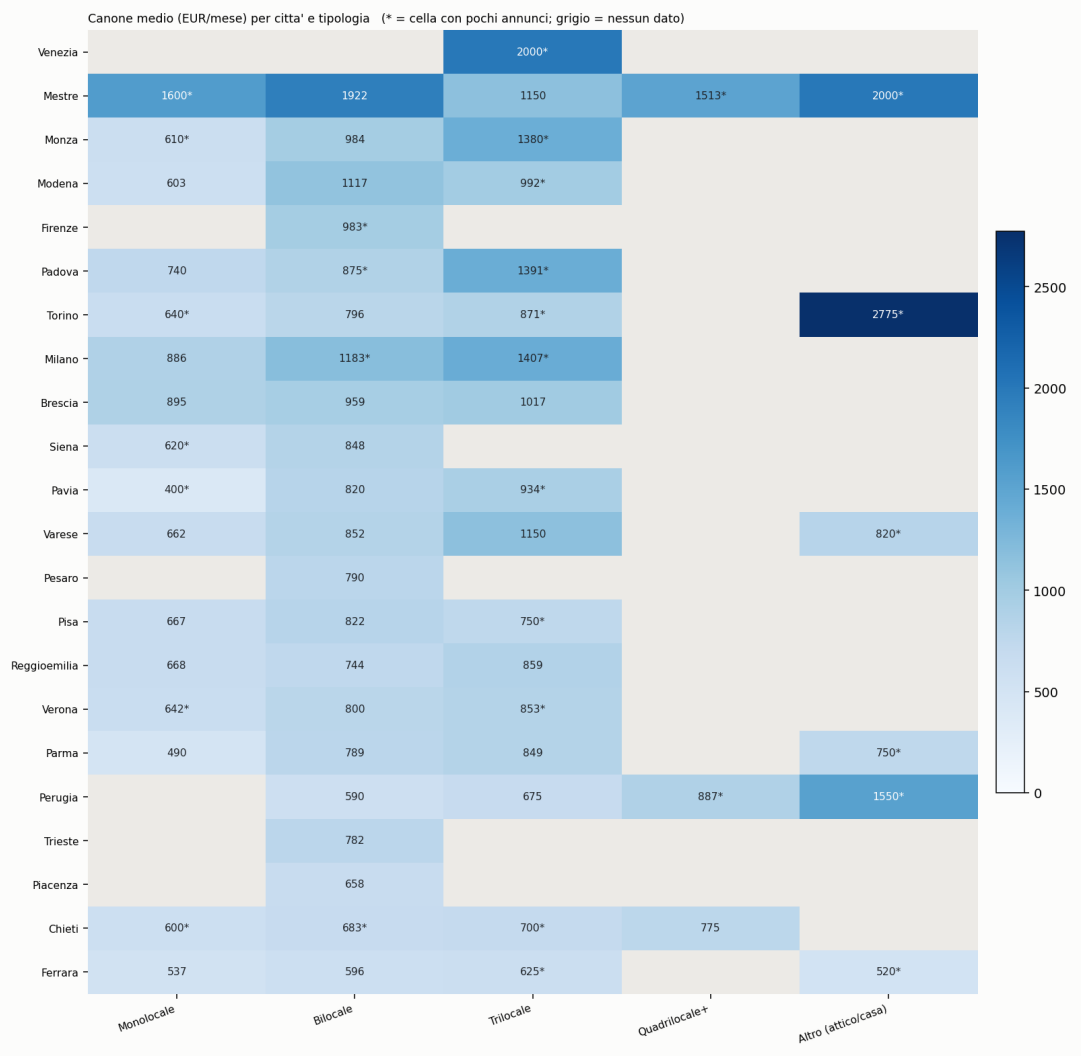


Figura 8 – Canone medio per città e tipologia (= pochi annunci).*

Cosa mostra. Tabella a colori: righe = città, colonne = tipologie, colore e numero = canone medio mensile (€) della cella.
Parametri. cella = media dei canoni degli annunci di quella città e tipologia; * = cella con pochi annunci (meno di 3 vendite o 3 affitti); grigio = nessun dato.
Come leggerlo. più il blu è scuro, più il canone è alto; si legge la colonna Bilocale per il confronto tra città.
Cosa si vede. nella colonna dei bilocali il canone medio va da 1.922 € (Mestre) e 1.183 € (Milano, 1 vendita) a 590 € (Perugia) e 596 € (Ferrara); Modena 1.117 €, Monza 984 €, Pavia 820 €, Varese 852 €, Torino 796 €. Il valore di Mestre dipende da pochi annunci: 7 su 9 sono a 2.200 € nello stesso stabile.
Per l'acquisto del bilocale. il canone del bilocale è il numeratore del rendimento: serve ai confronti della sezione 8.

4.4 Test di differenza tra gruppi

Variabile	Fattore	Gruppi (n≥3)	Kruskal H	Kruskal p	ANOVA F (log)	ANOVA p	eta²
prezzo di vendita (EUR)	Città	21	38,5	0,0077	2,24	0,0019	0,118
prezzo di vendita (EUR)	Tipologia	5	14,1	0,0069	5,52	0,0003	0,059
canone mensile (EUR)	Città	23	164,4	< 0,0001	10,35	< 0,0001	0,283
canone mensile (EUR)	Tipologia	5	123,4	< 0,0001	33,04	< 0,0001	0,182
canone + spese condominiali (EUR/mese)	Città	22	120,0	< 0,0001	8,23	< 0,0001	0,331
canone + spese condominiali (EUR/mese)	Tipologia	5	88,6	< 0,0001	23,30	< 0,0001	0,202

Parametri. *I gruppi sono le città (o le tipologie) con almeno 3 annunci; Kruskal-Wallis è il test non parametrico, l'ANOVA è fatta sul logaritmo; eta² è la quota di variabilità spiegata.*
Interpretazione. *Tutti i test sono significativi (p < 0,01): sia la città sia la tipologia fanno differenza, per prezzi e per canoni. Ma la forza è molto diversa: la città spiega il 28% della variabilità del canone (eta² = 0,283) contro il 12% di quella del prezzo (0,118); la tipologia il 18% del canone e il 6% del prezzo. Il canone più spese è ancora più spiegato (città 0,331, tipologia*

0,202), perché le spese crescono con la dimensione e variano per città.
Per il bilocale. *Poiché i prezzi variano poco ma i canoni molto, la scelta della città si gioca sul lato del canone.*

5. Modelli sugli affitti

Tre modelli di regressione sul canone: **A1** sul canone di tutti gli affitti (n = 600); **A2** sul canone dei soli annunci con spese dichiarate (n = 373); **A3** sul canone più spese condominiali, sullo stesso campione (n = 373). La variabile spiegata è il logaritmo del canone; le variabili esplicative sono città (non accorpate) e tipologia. Gli effetti sono letti come variazioni percentuali rispetto a Milano e al bilocale.

5.1 Modello A1 — log(canone) ~ città + tipologia

Parametri del modello. Osservazioni 600, parametri 27 (intercetta + 22 città + 4 tipologie), R^2 = 0,438, R^2 corretto = 0,412, test F globale 17,16 ($p < 0,0001$). Test F parziali: città F = 11,86 ($p < 0,0001$); tipologia F = 39,45 ($p < 0,0001$). Riferimento: Milano, bilocale.

Parametro	Effetto %	IC 95%	p-value	Esito
Città: Bergamo Affitti (vs Milano)	-7.3	da -20 a +7	0.307	non significativo
Città: Brescia (vs Milano)	-13.8	da -28 a +3	0.103	non significativo
Città: Chieti (vs Milano)	-46.7	da -56 a -36	0.000	**significativo**
Città: Ferrara (vs Milano)	-46.2	da -53 a -39	0.000	**significativo**
Città: Firenze (vs Milano)	-11.7	da -23 a +1	0.074	al limite
Città: Mestre (vs Milano)	+13.7	da -6 a +37	0.184	non significativo
Città: Modena (vs Milano)	-21.1	da -31 a -10	0.001	**significativo**
Città: Monza (vs Milano)	-10.5	da -24 a +5	0.183	non significativo
Città: Padova (vs Milano)	-6.3	da -19 a +8	0.381	non significativo
Città: Parma (vs Milano)	-37.1	da -46 a -27	0.000	**significativo**
Città: Pavia (vs Milano)	-28.5	da -42 a -11	0.002	**significativo**
Città: Perugia (vs Milano)	-45.8	da -54 a -36	0.000	**significativo**
Città: Pesaro (vs Milano)	-32.1	da -41 a -21	0.000	**significativo**
Città: Piacenza (vs Milano)	-40.7	da -48 a -32	0.000	**significativo**
Città: Pisa (vs Milano)	-24.1	da -33 a -14	0.000	**significativo**
Città: Reggioemilia (vs Milano)	-34.4	da -42 a -25	0.000	**significativo**
Città: Siena (vs Milano)	-26.2	da -39 a -10	0.002	**significativo**
Città: Torino (vs Milano)	-26.7	da -38 a -14	0.000	**significativo**
Città: Trieste (vs Milano)	-32.6	da -45 a -17	0.000	**significativo**
Città: Varese (vs Milano)	-23.1	da -32 a -14	0.000	**significativo**
Città: Venezia (vs Milano)	+31.4	da +1 a +71	0.042	**significativo**
Città: Verona (vs Milano)	-28.8	da -36 a -21	0.000	**significativo**
Tipologia: Altro (attico/casa) (vs Bilocale)	+35.5	da +14 a +60	0.000	**significativo**
Tipologia: Monolocale (vs Bilocale)	-24.5	da -30 a -18	0.000	**significativo**
Tipologia: Quadrilocale+ (vs Bilocale)	+33.0	da +22 a +44	0.000	**significativo**
Tipologia: Trilocale (vs Bilocale)	+12.9	da +5 a +21	0.001	**significativo**

Evidenziate in azzurro le righe con $p < 0,05$. IC espresso in punti percentuali. Effetto % = variazione del canone rispetto a Milano (città) o al bilocale (tipologie), a parità dell'altro fattore.

Interpretazione. *Il modello spiega il 44% della variabilità dei canoni (41% dopo la correzione per il numero di parametri): una quota alta per dati di annunci. Entrambi i fattori sono significativi nel loro insieme.* ***Città significative:*** *quasi tutte sono più economiche di Milano, da Padova (−6%, non significativa) fino a Chieti (−47%), Ferrara (−46%), Perugia (−46%), Piacenza (−41%), Parma (−37%), Reggio Emilia (−34%), Trieste (−33%), Pesaro (−32%), Verona (−29%), Pavia (−28%), Torino (−27%), Siena (−26%), Pisa (−24%), Varese (−23%), Modena (−21%).* ***Non significative:*** *Bergamo Affitti (−7%), Brescia (−14%), Firenze (−12%), Monza (−11%), Padova (−6%) e Mestre (+14%): i loro canoni non si distinguono statisticamente da quelli di Milano. Venezia (+31%) è appena significativa e con intervallo molto largo (da +1% a +71%).*
Tipologie: *rispetto al bilocale il monolocale costa il 24,5% in meno (IC da −30% a −18%), il trilocale il 12,9% in più, il quadrilocale+ il 33,0% in più e l'attico/casa il 35,5% in più: tutti significativi.*
Per il bilocale. *A parità di città, il passaggio dal monolocale al bilocale aumenta il canone di circa un terzo (1/0,755); il passaggio al trilocale lo aumenta di un ulteriore 13%. Le città della shortlist (Modena −21%, Pavia −28%, Brescia −14% non significativa, Varese −23%, Monza −11% non significativa) hanno canoni inferiori o simili a Milano, ma prezzi di acquisto simili ovunque.*

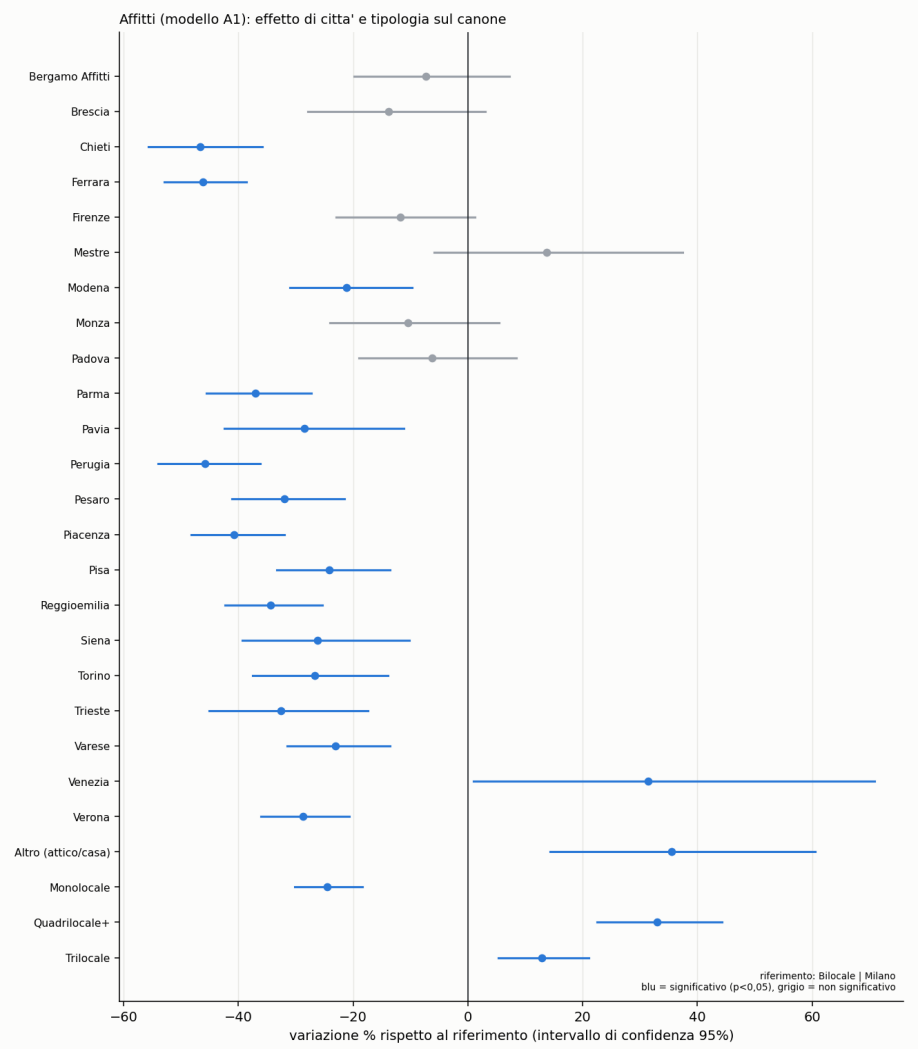


Figura 9 – Effetti di città e tipologia sul canone (modello A1). Blu = significativo, grigio = non significativo.

Cosa mostra. Effetto di ciascuna città e tipologia sul canone mensile, a parità dell'altro fattore (modello A1, tutti gli affitti).
Parametri. punto = variazione percentuale stimata rispetto al riferimento (Milano per le città, Bilocale per le tipologie); segmento = intervallo di confidenza al 95%; linea verticale nera = zero.
Come leggerlo. se il segmento non attraversa lo zero il parametro è significativo (blu: $p < 0,05$); se lo attraversa i dati non permettono di distinguere la città dal riferimento (grigio). Un segmento lungo indica una stima incerta.
Cosa si vede. quasi tutte le città sono significativamente più economiche di Milano (da −7% a −47%); fanno eccezione Bergamo Affitti, Brescia, Firenze, Mestre, Monza e Padova (non distinguibili da Milano); Venezia risulta più cara (+31%, intervallo molto largo). Le tipologie sono tutte significative: monolocale −24,5%, trilocale +12,9%, quadrilocale+ +33,0%, attico/casa +35,5% rispetto al bilocale.
Per l'acquisto del bilocale. il bilocale è il riferimento: i coefficienti delle altre tipologie dicono quanto si guadagna o si perde cambiando taglio. Il confronto tra città è espresso rispetto a Milano, non rispetto a un bilocale in una città specifica.

5.2 Modelli A2 e A3 — con le spese condominiali

Parametri. A2 usa il canone e A3 il canone più le spese, sugli stessi 373 annunci con spese dichiarate. R^2 = 0,495 (corretto 0,457) per A2 e 0,509 (corretto 0,472) per A3; riferimento Milano e bilocale. Confronto con A1 (n = 600): R^2 0,438 (corretto 0,412).

Modello	n	R^2	R^2 corretto
A1: canone (tutti)	600	0,438	0,412
A2: canone (solo con spese)	373	0,495	0,457
A3: canone + spese	373	0,509	0,472

Parametro	A2: canone (solo con spese)	p	A3: canone + spese	p	Differenza (punti %)
Città: Bergamo Affitti (vs Milano)	+1.9%	0,855	+7.7%	0,544	+5.7
Città: Brescia (vs Milano)	-10.5%	0,236	-8.1%	0,394	+2.4
Città: Chieti (vs Milano)	-35.4%	0,000	-41.7%	0,000	-6.3
Città: Ferrara (vs Milano)	-45.6%	0,000	-48.7%	0,000	-3.1
Città: Firenze (vs Milano)	-14.8%	0,023	-16.5%	0,009	-1.7
Città: Mestre (vs Milano)	-2.5%	0,818	+1.0%	0,934	+3.4
Città: Modena (vs Milano)	-31.3%	0,000	-34.6%	0,000	-3.4
Città: Monza (vs Milano)	-9.6%	0,209	-10.0%	0,177	-0.4
Città: Padova (vs Milano)	-8.2%	0,352	-7.9%	0,332	+0.3
Città: Parma (vs Milano)	-34.8%	0,000	-37.4%	0,000	-2.5
Città: Pavia (vs Milano)	-35.2%	0,000	-30.8%	0,001	+4.4
Città: Perugia (vs Milano)	-50.5%	0,000	-52.0%	0,000	-1.6
Città: Pesaro (vs Milano)	-31.8%	0,000	-31.7%	0,000	+0.1
Città: Piacenza (vs Milano)	-43.6%	0,000	-44.1%	0,000	-0.5
Città: Pisa (vs Milano)	-25.5%	0,000	-28.5%	0,000	-3.0
Città: Reggioemilia (vs Milano)	-38.5%	0,000	-38.2%	0,000	+0.3
Città: Siena (vs Milano)	-39.8%	0,010	-42.6%	0,004	-2.8
Città: Torino (vs Milano)	-26.8%	0,000	-30.2%	0,000	-3.4
Città: Trieste (vs Milano)	-37.6%	0,000	-35.8%	0,000	+1.7
Città: Varese (vs Milano)	-19.7%	0,002	-20.2%	0,001	-0.5
Città: Venezia (vs Milano)	+20.9%	0,455	+9.0%	0,712	-11.8
Città: Verona (vs Milano)	-32.5%	0,000	-35.1%	0,000	-2.6
Tipologia: Altro (attico/casa) (vs Bilocale)	+42.4%	0,003	+39.0%	0,007	-3.4
Tipologia: Monolocale (vs Bilocale)	-23.3%	0,000	-20.0%	0,000	+3.3
Tipologia: Quadrilocale+ (vs Bilocale)	+41.2%	0,000	+46.2%	0,000	+5.0
Tipologia: Trilocale (vs Bilocale)	+15.8%	0,000	+18.1%	0,000	+2.3

Interpretazione. *Aggiungere le spese al costo non cambia la struttura dei prezzi: gli effetti di A2 e A3 sono molto simili (differenze in genere sotto 5 punti). Le differenze più grandi: Venezia (−11,8 punti, non significativa in entrambi), Chieti (−6,3), Quadrilocale+ (+5,0), Bergamo Affitti (+5,7). I tagli più grandi risultano un po' più cari una volta contate le spese, perché le spese crescono con la dimensione. Le spese pesano in mediana il 10,0% del costo totale (media 12,0%, n = 373).*
Per il bilocale. *Il costo mensile medio per l'inquilino (canone + spese) dei bilocali con spese dichiarate è 968 € (mediana 900 €, n = 130); si tratta del solo sottoinsieme di bilocali che dichiarano le spese, quindi non è confrontabile direttamente con il canone medio dell'intero campione (922 €).*

5.3 Capacità predittiva sugli affitti

Variabile	Media	OLS lineare	Random Forest	Gradient Boosting
Canone (n=600): R^2 CV	−0,002	0,377	0,359	0,384
Canone (n=600): errore medio	348 €	278 €	281 €	274 €
Canone + spese (n=373): R^2 CV	−0,004	0,403	0,358	0,389
Canone + spese (n=373): errore medio	370 €	283 €	291 €	289 €

Parametri. *R^2 in validazione incrociata (5 fold × 3, scala log) ed errore medio assoluto (MAE) in euro; «Media» è il modello senza predittori.*
Interpretazione. *Il modello lineare riduce l'errore medio di circa il 20% rispetto alla media (da 348 € a 278 € sul canone) e arriva a R^2 CV 0,38–0,40: un potere predittivo reale e moderato. Random Forest e Gradient Boosting non fanno meglio, quindi l'effetto di città e tipologia è sostanzialmente additivo e non ci sono interazioni forti che il modello lineare perda. Importanza delle variabili (Random Forest): tipologia 0,41 e città 0,37 sul canone; 0,38 e 0,34 sul canone + spese.*
Per il bilocale. *Il canone di un bilocale in una data città può essere stimato con un errore tipico di circa 280 € al mese: i canoni medi di cella vanno letti con questa incertezza.*

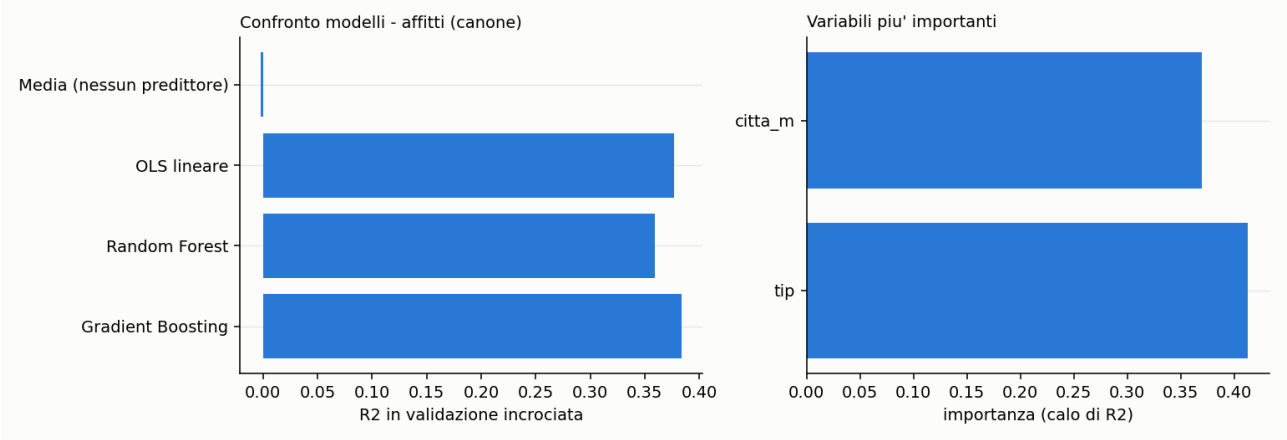


Figura 10 – Confronto dei modelli (R^2 in validazione incrociata) e importanza di città e tipologia sul canone.

Cosa mostra. Confronto dei modelli e importanza delle variabili per il solo canone d'affitto (output dello script analisi_prezzi.py).
Parametri. pannello sinistro: R^2 in validazione incrociata di media, OLS, Random Forest e Gradient Boosting; pannello destro: importanza di città e tipologia.
Come leggerlo. come per le figure 4 e 5.
Cosa si vede. OLS 0,377, Random Forest 0,359, Gradient Boosting 0,384: i modelli non lineari non fanno meglio del lineare; importanza della tipologia 0,41 e della città 0,37.
Per l'acquisto del bilocale. il modello lineare additivo (città + tipologia) è sufficiente per descrivere i canoni.

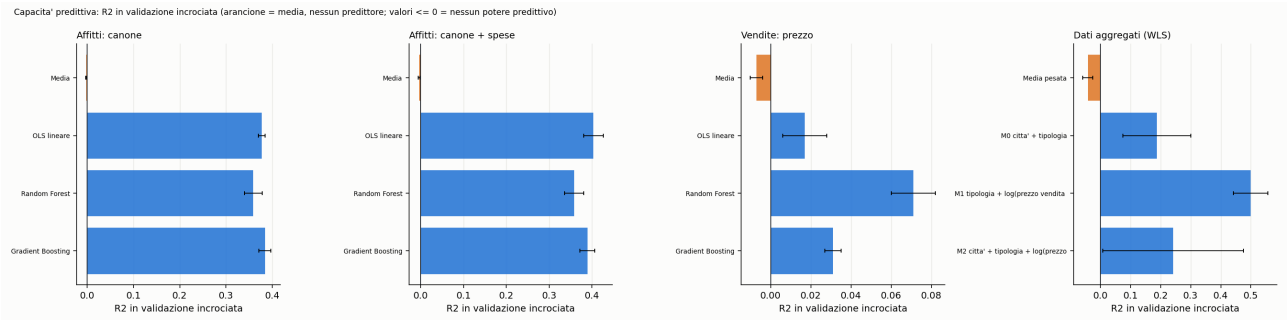


Figura 11 – R^2 in validazione incrociata di tutti i modelli (affitti, vendite, aggregato).

Cosa mostra. L'R^2 in validazione incrociata di ogni modello: la capacità di prevedere annunci (o celle) non usati nella stima. Quattro pannelli: affitti (canone), affitti (canone + spese), vendite, dati aggregati.
Parametri. validazione incrociata a 5 fold ripetuta 3 volte; R^2 su scala logaritmica; la barra arancione è la «media» (nessun predittore); i baffi sono la variabilità tra le ripetizioni. Nota: ogni pannello ha una scala diversa.
Come leggerlo. più la barra è lunga verso destra, meglio il modello prevede; una barra vicina a zero o negativa significa che non fa meglio della media.
Cosa si vede. negli affitti OLS, Random Forest e Gradient Boosting arrivano a 0,36–0,38 (canone) e 0,36–0,40 (canone + spese): potere predittivo reale e moderato. Nelle vendite i valori sono quasi nulli (OLS 0,017; Random Forest 0,071): città e tipologia non bastano per prevedere il prezzo. Nei dati aggregati solo M1 (0,50) è chiaramente sopra la media; M0 vale 0,19 e M2 0,24.
Per l'acquisto del bilocale. si può stimare ragionevolmente il canone di un bilocale da città e tipologia; non si può stimare in modo affidabile il prezzo di acquisto.

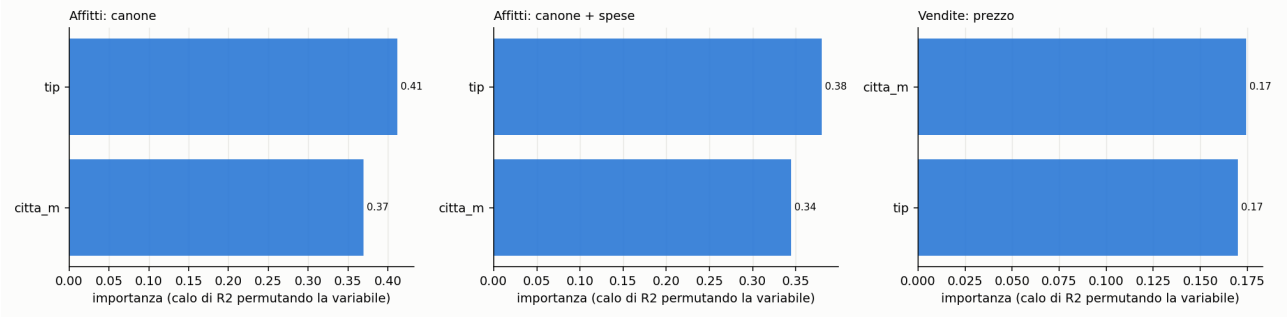


Figura 12 – Importanza delle variabili (Random Forest) su canone, canone + spese e prezzo di vendita.

Cosa mostra. Quanto ciascuna variabile contribuisce alla previsione di una Random Forest, per tre insiemi di dati.
Parametri. importanza = calo di R^2 quando i valori di quella variabile vengono mescolati a caso: più è alto, più il modello dipende dalla variabile. «tip» = tipologia, «citta_m» = città.
Come leggerlo. si confrontano le due barre dello stesso pannello.
Cosa si vede. sul canone la tipologia pesa 0,41 e la città 0,37; sul canone + spese 0,38 e 0,34; sul prezzo di vendita 0,17 ciascuna, ma con un potere predittivo complessivo quasi nullo.
Per l'acquisto del bilocale. per l'affitto sono importanti sia dove (città) sia che cosa (tipologia); per il prezzo d'acquisto nessuna delle due spiega molto, quindi la scelta della città si fa sul canone e sulle spese.

6. Modelli sulle vendite

Modello V1 — log(prezzo di vendita) ~ città + tipologia. Osservazioni 359, parametri 27, R^2 = 0,173, R^2 corretto = 0,109, test F globale 2,68 (p < 0,0001). Test F parziali: città F = 2,09 (p = 0,003); tipologia F = 5,36 (p = 0,0003). Riferimento: Torino e bilocale.

Parametro	Effetto %	IC 95%	p-value	Esito
Città: Bergamo Vendite (vs Torino)	+20.4	da +9 a +33	0.000	**significativo**
Città: Brescia (vs Torino)	+14.8	da +3 a +28	0.012	**significativo**
Città: Chieti (vs Torino)	+10.9	da -7 a +33	0.257	non significativo
Città: Ferrara (vs Torino)	+10.8	da -2 a +25	0.098	al limite
Città: Firenze (vs Torino)	+17.2	da +8 a +27	0.000	**significativo**
Città: Mestre (vs Torino)	-0.5	da -16 a +18	0.955	non significativo
Città: Milano (vs Torino)	+14.2	da -2 a +33	0.081	al limite
Città: Modena (vs Torino)	-3.9	da -19 a +15	0.662	non significativo
Città: Monza (vs Torino)	+4.1	da -8 a +18	0.519	non significativo
Città: Padova (vs Torino)	+23.2	da +12 a +36	0.000	**significativo**
Città: Parma (vs Torino)	+7.9	da -4 a +21	0.209	non significativo
Città: Pavia (vs Torino)	+12.1	da -1 a +27	0.071	al limite
Città: Perugia (vs Torino)	+4.6	da -11 a +23	0.584	non significativo
Città: Pesaro (vs Torino)	+14.1	da +0 a +30	0.047	**significativo**
Città: Piacenza (vs Torino)	+0.1	da -10 a +11	0.983	non significativo
Città: Pisa (vs Torino)	+21.4	da +10 a +34	0.000	**significativo**
Città: Reggioemilia (vs Torino)	+10.5	da +0 a +22	0.047	**significativo**
Città: Siena (vs Torino)	+15.9	da +4 a +29	0.007	**significativo**
Città: Trieste (vs Torino)	+13.3	da -7 a +37	0.206	non significativo
Città: Varese (vs Torino)	+1.7	da -10 a +15	0.774	non significativo
Città: Venezia (vs Torino)	+19.6	da +8 a +32	0.001	**significativo**
Città: Verona (vs Torino)	+13.6	da +1 a +27	0.028	**significativo**
Tipologia: Altro (attico/casa) (vs Bilocale)	-15.7	da -27 a -2	0.026	**significativo**
Tipologia: Monolocale (vs Bilocale)	-3.9	da -9 a +2	0.186	non significativo
Tipologia: Quadrilocale+ (vs Bilocale)	-6.1	da -32 a +30	0.703	non significativo
Tipologia: Trilocale (vs Bilocale)	+5.2	da -0 a +11	0.069	al limite

Evidenziate le righe con p < 0,05.

Interpretazione. *Sia la città sia la tipologia sono significative nel loro insieme, ma il modello spiega pochissimo (R^2 corretto 0,11).* ***Città significative*** *(più care di Torino): Padova (+23%), Pisa (+21%), Bergamo Vendite (+20%), Venezia (+20%, ma con 1 solo annuncio), Firenze (+17%, 1 annuncio), Siena (+16%), Brescia (+15%), Verona (+14%), Pesaro (+14%) e Reggio Emilia (+11%): i prezzi richiesti sono tuttavia compresi tra 91.500 € e 117.000 €, quindi le differenze valgono qualche migliaio di euro.* ***Non significative****: Chieti, Ferrara, Mestre, Milano, Modena, Monza, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Trieste e Varese non si distinguono da Torino.*
Tipologie: *solo l'attico/casa è significativo (−15,7%, p = 0,026); monolocale (−3,9%, p = 0,19), trilocale (+5,2%, p = 0,07) e quadrilocale+ (−6,1%, p = 0,70) non si distinguono dal bilocale.*
Per il bilocale. *Il prezzo d'acquisto di un bilocale non dipende in modo marcato dalla città: i prezzi sono molto simili. Questo è coerente con il filtro di ricerca a 120.000 €.*

Capacità predittiva.

Modello	R^2 CV	Dev. std	Errore medio (€)
Media (nessun predittore)	-0,007	0,003	13.982
OLS lineare	0,017	0,011	13.530
Random Forest	0,071	0,011	13.035
Gradient Boosting	0,031	0,004	13.231

Parametri. *R^2 in validazione incrociata (5 fold × 3) e MAE in euro; la media è il modello senza predittori.*
Interpretazione. *OLS vale 0,017 (errore 13.530 € contro 13.982 € della media, −3,2%), Random Forest 0,071 (13.035 €, −6,8%), Gradient Boosting 0,031. Il potere predittivo è quasi nullo: città e tipologia non bastano a prevedere il prezzo. Il motivo è il troncamento: 35 annunci (10%) hanno prezzo esattamente pari al tetto di 120.000 € e il campione contiene soltanto la parte bassa del mercato. Importanza (Random Forest): città 0,17 e tipologia 0,17.*
Per il bilocale. *Per stimare il prezzo di un bilocale servono superficie, stato e zona, non la sola città.*

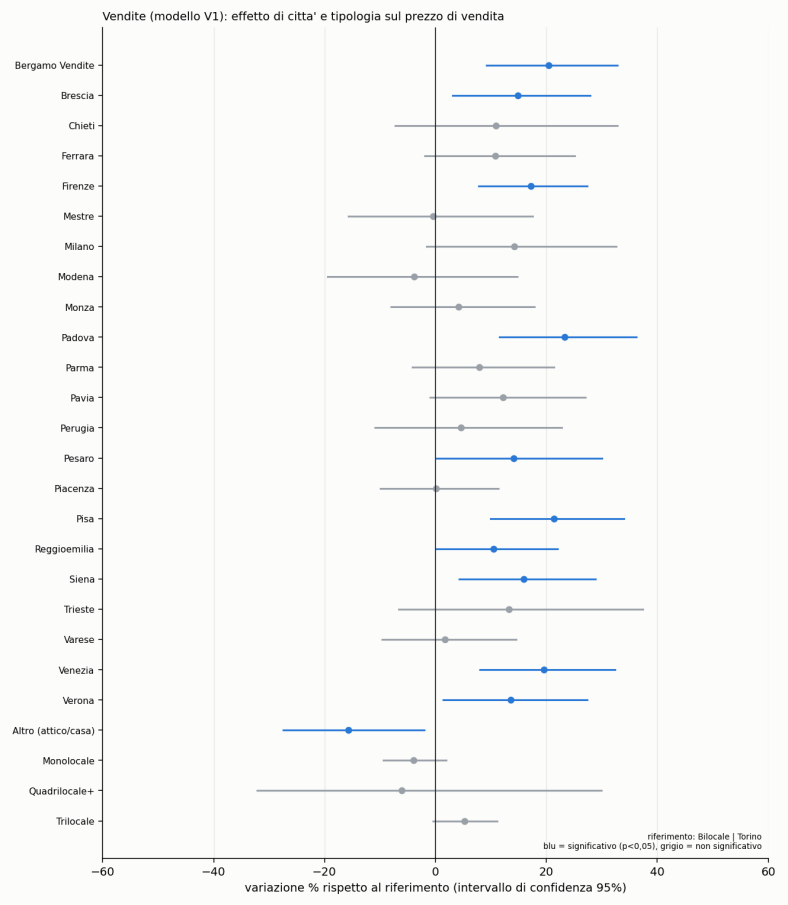


Figura 13 – Effetti di città e tipologia sul prezzo di vendita (modello V1).

Cosa mostra. Come il grafico degli affitti, ma sul prezzo di vendita (modello V1).
Parametri. riferimento: Torino per le città e Bilocale per le tipologie; punto = variazione %, segmento = IC 95%, linea nera = zero.
Come leggerlo. blu = significativo, grigio = non significativo; gli intervalli corti indicano stime più precise.
Cosa si vede. rispetto a Torino risultano più care Padova (+23%), Pisa (+21%), Bergamo Vendite (+20%), Venezia (+20%, 1 annuncio), Firenze (+17%, 1 annuncio), Siena (+16%), Brescia (+15%), Pesaro (+14%), Verona (+14%) e Reggio Emilia (+11%); tutte le altre non si distinguono da Torino. Tra le tipologie solo l'attico/casa è significativo (−15,7%): il bilocale non differisce in modo significativo né dal monolocale (−3,9%, p = 0,19) né dal trilocale (+5,2%, p = 0,07).
Per l'acquisto del bilocale. il prezzo di acquisto del bilocale varia poco tra le città: ha senso confrontarle sul rendimento e non sul prezzo. Venezia e Firenze hanno un solo annuncio: le loro barre non sono attendibili.

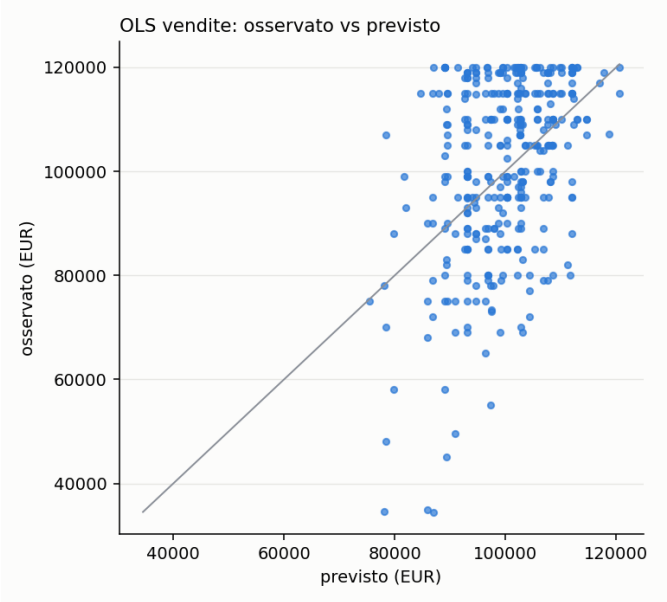


Figura 14 – Prezzo di vendita osservato contro previsto dal modello V1.

Cosa mostra. Per ogni annuncio di vendita, il prezzo osservato (asse verticale) contro il prezzo previsto dal modello V1 (asse orizzontale).
Parametri. ogni punto è un annuncio; la linea grigia è la bisettrice (previsione perfetta).
Come leggerlo. punti vicini alla linea = buona previsione; una nuvola orizzontale indica che il modello prevede quasi sempre lo stesso valore.
Cosa si vede. i valori previsti stanno in una fascia stretta (circa 75.000–120.000 €) mentre quelli osservati vanno da 35.000 a 120.000 €; molti punti sono allineati a 120.000 €, il tetto del filtro. È la rappresentazione grafica di $R^2 = 0{,}17$.
Per l'acquisto del bilocale. il prezzo di un bilocale non si può dedurre da città e tipologia: servono superficie, stato dell'immobile e zona.

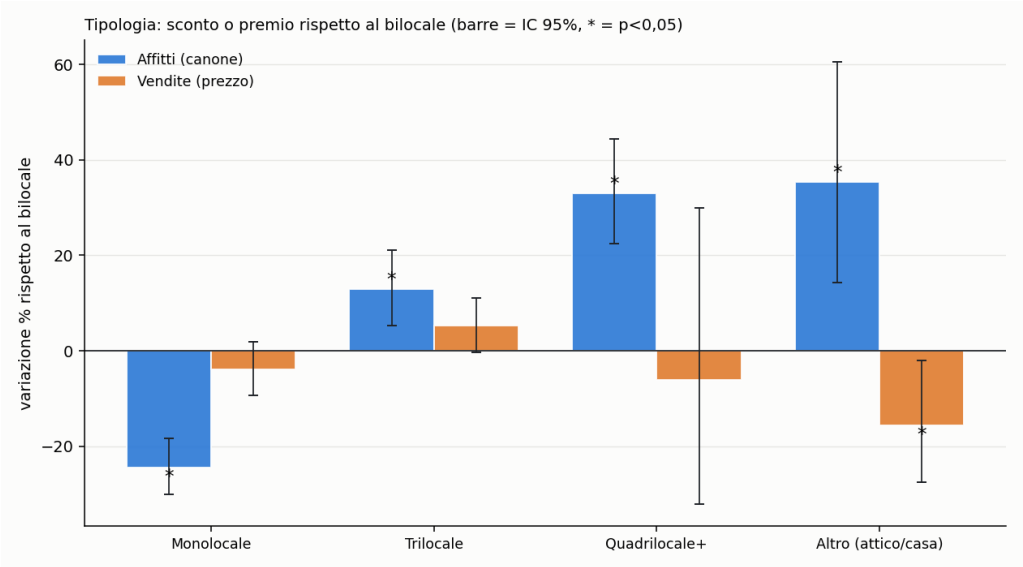


Figura 15 – Sconto o premio di ogni tipologia rispetto al bilocale: affitti (blu) e vendite (arancione).

Cosa mostra. Per ogni tipologia, la variazione percentuale rispetto al bilocale del canone (barre blu) e del prezzo di vendita (barre arancioni).
Parametri. barre = stima; linee nere = IC 95%; asterisco = parametro significativo ($p < 0{,}05$); il riferimento è il bilocale.
Come leggerlo. barre sopra lo zero: valore più alto del bilocale; sotto: più basso.
Cosa si vede. il monolocale perde il 24,5% sul canone ma solo il 3,9% sul prezzo (non significativo): costa quasi quanto il bilocale ma rende meno. Trilocale e quadrilocale+ guadagnano il 12,9% e il 33,0% sul canone e solo +5,2% e −6,1% sul prezzo. L'attico/casa guadagna il 35,5% sul canone ma perde il 15,7% sul prezzo.
Per l'acquisto del bilocale. a parità di budget il bilocale è un buon equilibrio: rende più del monolocale e costa quanto lui; trilocali e quadrilocali costano poco di più ma rendono molto di più, e meritano un confronto nelle città scelte.

7. Modello sui dati aggregati

Il file aggregato contiene una riga per ogni combinazione città × tipologia (114 righe). Il modello è una regressione **pesata (WLS)** sul numero di annunci d'affitto di ogni cella; Y = log(canone medio); errori robusti HC3. Sono state usate 46 righe in 21 città e 4 tipologie; 68 sono escluse (30 per meno di 3 affitti, 28 per prezzo di vendita mancante, 10 per assenza di affitti): tra queste tutte le righe di Bergamo, a causa dell'etichetta divisa. Riferimento: Milano e bilocale.

Modello	Variabili	Parametri	R^2 pesato	R^2 corretto	R^2 CV	Errore medio €
Media pesata	— (nessun predittore)	1	—	—	−0,042	204
M0	città + tipologia	24	0,890	0,775	0,188	193
M1	tipologia + prezzo di vendita + spese	6	0,672	0,631	**0,499**	**147**
M2	città + tipologia + prezzo di vendita + spese	26	0,932	0,848	0,242	204

Parametri. *R^2 pesato e corretto in campione; R^2 CV = in validazione incrociata (5 × 3); errore medio = MAE pesato in euro.*
Interpretazione. *M0 e M2 si adattano molto bene in campione (R^2 pesato 0,89 e 0,93) ma in validazione incrociata sono molto più deboli (0,19 e 0,24): con 46 righe e fino a 26 parametri c'è sovradattamento. Solo M1, con 6 parametri, ha un buon potere predittivo (0,50) e un errore di 147 € contro 204 € della media. La conclusione è che, per prevedere il canone medio di una cella, un modello semplice basato su tipologia, prezzo di vendita e spese funziona meglio di uno con la città.*

Il parametro «prezzo di vendita».

Il coefficiente è l'**elasticità**: di quanto varia in percentuale il canone per un +1% del prezzo di vendita. In M1 vale 0,434 (+4,2% di canone per un +10% di prezzo; p = 0,026; IC da +0,5% a +8,1%); in M2 vale 0,387 (+3,8%, p = 0,194, non significativo). Essendo minore di 1, il canone cresce meno che proporzionalmente al prezzo: le celle più care tendono ad avere rendimento più basso. Non è un nesso causale: prezzo e canone riflettono entrambi qualità e domanda della zona. In M1 le spese condominiali hanno un effetto significativo (+2,7% per +10 €/mese, p < 0,001): a parità di tipologia, le celle con più spese hanno canoni più alti (spiegazione plausibile ma non verificata: dimensioni e servizi maggiori); in M2, con la città nel modello, l'effetto sparisce (+0,85%, p = 0,425).

Parametri del modello M2 (riferimento: Milano, bilocale).

Parametro	Effetto %	IC 95%	p-value	Esito
Città: Brescia (vs Milano)	-15.9	da -39 a +16	0.280	non significativo
Città: Chieti (vs Milano)	-41.3	da -58 a -17	0.004	**significativo**
Città: Ferrara (vs Milano)	-39.3	da -56 a -16	0.004	**significativo**
Città: Firenze (vs Milano)	-10.2	da -29 a +14	0.352	non significativo
Città: Mestre (vs Milano)	+22.8	da -42 a +160	0.575	non significativo
Città: Modena (vs Milano)	-13.5	da -36 a +17	0.332	non significativo
Città: Monza (vs Milano)	-3.8	da -28 a +28	0.783	non significativo
Città: Padova (vs Milano)	-5.5	da -42 a +53	0.808	non significativo
Città: Parma (vs Milano)	-29.7	da -47 a -7	0.018	**significativo**
Città: Pavia (vs Milano)	-28.0	da -56 a +17	0.177	non significativo
Città: Perugia (vs Milano)	-40.3	da -56 a -19	0.002	**significativo**
Città: Pesaro (vs Milano)	-27.3	da -43 a -8	0.011	**significativo**
Città: Piacenza (vs Milano)	-37.1	da -51 a -19	0.001	**significativo**
Città: Pisa (vs Milano)	-26.5	da -40 a -9	0.006	**significativo**
Città: Reggioemilia (vs Milano)	-28.1	da -44 a -7	0.014	**significativo**
Città: Siena (vs Milano)	-23.1	da -38 a -5	0.016	**significativo**
Città: Torino (vs Milano)	-22.1	da -45 a +10	0.146	non significativo
Città: Trieste (vs Milano)	-31.8	da -43 a -19	0.000	**significativo**
Città: Varese (vs Milano)	-20.5	da -37 a +1	0.059	al limite
Città: Verona (vs Milano)	-27.4	da -41 a -11	0.004	**significativo**
Tipologia: Monolocale (vs Bilocale)	-21.5	da -32 a -10	0.001	**significativo**
Tipologia: Quadrilocale+ (vs Bilocale)	+30.0	da -4 a +76	0.085	al limite
Tipologia: Trilocale (vs Bilocale)	+8.2	da -10 a +30	0.392	non significativo
Prezzo di vendita medio (+10%)	+3.8	da -2 a +10	0.194	non significativo
Spese condominiali (+10 €/mese)	+0.8	da -1 a +3	0.425	non significativo

Interpretazione. *Sono significative, rispetto a Milano, Chieti (−41%), Ferrara (−39%), Perugia (−40%), Piacenza (−37%), Parma (−30%), Trieste (−32%), Reggio Emilia (−28%), Verona (−27%), Pesaro (−27%), Pisa (−27%) e Siena (−23%), insieme al monolocale (−22%); Brescia, Firenze, Mestre, Modena, Monza, Padova, Pavia, Torino e Varese non lo sono (intervalli molto larghi: Mestre da −42% a +160%). Quadrilocale+ (+30%) e trilocale (+8%) non sono significativi per l'esiguo numero di celle.*
Per il bilocale. *Coerentemente con la sezione 5, nel canone medio di cella le città della shortlist (Brescia, Modena, Monza, Varese) non si distinguono statisticamente da Milano.*

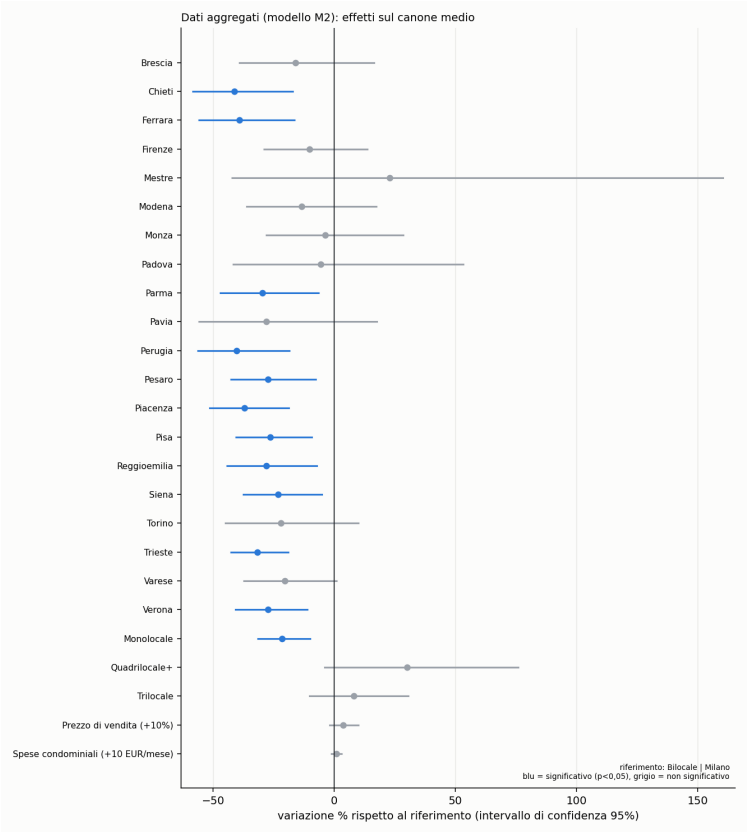


Figura 16 – Effetti del modello M2 sui canoni medi di cella.

Cosa mostra. Gli effetti del modello M2 sul canone medio di cella (città × tipologia): città, tipologia e due variabili numeriche (prezzo di vendita medio e spese).
Parametri. riferimento: Milano e Bilocale; per il prezzo di vendita l'effetto è per un +10%, per le spese per un +10 €/mese; punto = effetto %, segmento = IC 95% con errori robusti HC3.
Come leggerlo. come nei grafici precedenti: blu = significativo, grigio = non significativo.
Cosa si vede. intervalli molto larghi (le righe usate sono 46): Chieti, Ferrara, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Siena, Trieste, Verona e il monolocale risultano significativamente sotto Milano; prezzo di vendita (+3,8%) e spese (+0,8%) non sono significativi.
Per l'acquisto del bilocale. con questi dati la città e la tipologia spiegano il canone medio di cella meglio del prezzo di vendita, che a parità di città aggiunge poco.

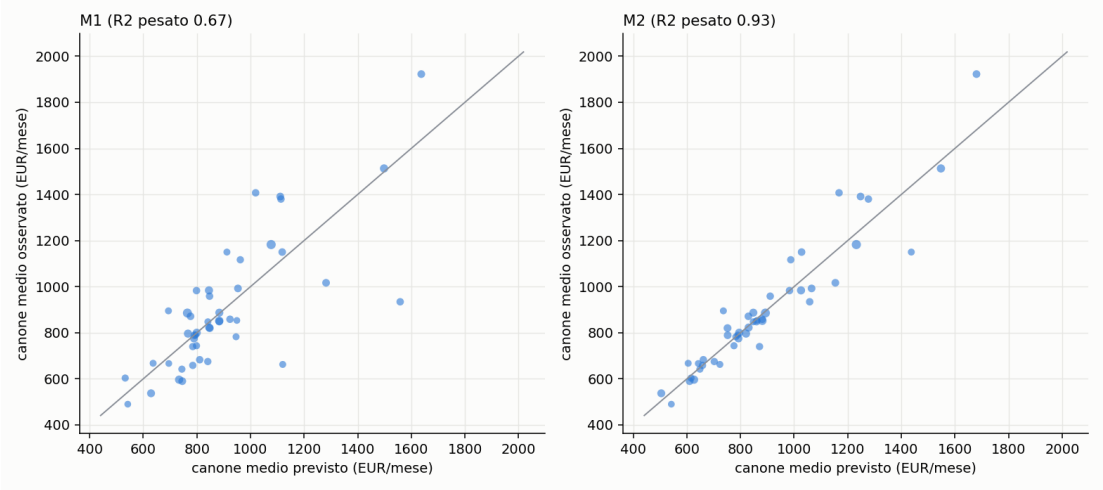


Figura 17 – Canone medio osservato contro previsto: modelli M1 (sinistra) e M2 (destra).

Cosa mostra. Canone medio di cella osservato contro quello previsto dai modelli M1 (sinistra) e M2 (destra) sulle 46 celle usate.
Parametri. ogni punto è una cella città × tipologia; la dimensione è proporzionale al numero di affitti; la linea è la bisettrice.
Come leggerlo. più i punti sono vicini alla linea, più il modello aderisce ai dati; attenzione: è una misura in campione, non in validazione.
Cosa si vede. M2 (R^2 pesato 0,93) si adatta molto meglio di M1 (0,67), ma ha 26 parametri su 46 righe: in validazione incrociata M2 vale solo 0,24 contro 0,50 di M1.
Per l'acquisto del bilocale. un adattamento molto buono in campione non garantisce previsioni affidabili: va preferito M1, più semplice.

8. Rendimento e spese condominiali

Il rendimento è calcolato sulle medie di cella (città × tipologia) e sulle medie di città (tutte le tipologie). Nessuna soglia minima: entrano tutte le celle con almeno 1 vendita e 1 affitto (63 celle su 114; 51 escluse perché senza vendite o senza affitti). La colonna affidabilità segnala le celle con poche osservazioni (alta se ≥ 3 vendite e ≥ 3 affitti).

Come si calcolano le colonne delle tabelle.

Colonna	Formula	Significato
Prezzo medio €	Σ prezzi di vendita / n. vendite	Media aritmetica del prezzo di annuncio.
Canone medio €	Σ canoni mensili / n. affitti	Solo canone, spese escluse.
Spese €/mese	Σ spese mensili / n. annunci con spese (vendite e affitti insieme)	La spesa è la stessa per chi compra e per chi affitta.
Lordo %	(canone medio + spese medie) × 12 / prezzo medio × 100	Costo complessivo dell'affitto rapportato al prezzo.
Netto %	canone medio × 12 / prezzo medio × 100	Incasso del proprietario (spese pagate dall'inquilino).
Spese/canone %	spese medie / canone medio × 100	Peso delle spese sul canone.

Esempio con valori di fantasia: prezzo 100.000 €, canone 800 €, spese 100 €: lordo = (800 + 100) × 12 / 100.000 = 10,8%; netto = 800 × 12 / 100.000 = 9,6%; spese/canone = 12,5%. A livello di città le medie sono calcolate sul totale degli annunci. Il «netto» non è un netto fiscale: non include IMU, imposte, manutenzione e sfitto.

8.1 Per città (tutte le tipologie)

Città	Vend. n	Aff. n	Prezzo medio €	Canone medio €	Spese €/mese	Lordo % (canone + spese)	Netto % (solo canone)	Spese/canone %
Venezia	1	11	117.000	2.045	52	21,5	21,0	2,6
Mestre	25	29	94.696	1.610	266	23,8	20,4	16,6
Monza	15	23	97.133	1.148	131	15,8	14,2	11,4
Modena	15	30	91.533	1.036	105	15,0	13,6	10,2
Firenze	1	30	109.000	1.227	164	15,3	13,5	13,3
Padova	9	28	114.000	1.254	186	15,2	13,2	14,8
Torino	30	30	93.430	1.018	71	14,0	13,1	7,0
Milano	12	62	104.500	1.108	153	14,5	12,7	13,8
Brescia	20	23	106.095	1.097	158	14,2	12,4	14,4
Siena	10	20	105.500	1.064	58	12,8	12,1	5,4
Pavia	21	22	102.286	1.015	142	13,6	11,9	13,9
Varese	29	29	96.634	907	152	13,2	11,3	16,7
Pesaro	3	17	106.333	925	112	11,7	10,4	12,1
Pisa	11	23	111.107	955	92	11,3	10,3	9,6
Reggioemilia	29	30	103.966	882	96	11,3	10,2	10,9
Verona	11	30	106.364	881	91	11,0	9,9	10,3
Parma	19	28	100.237	816	78	10,7	9,8	9,6
Perugia	14	30	99.071	788	68	10,4	9,6	8,6
Trieste	4	12	106.250	832	156	11,2	9,4	18,8
Piacenza	16	16	95.312	742	93	10,5	9,3	12,6
Chieti	13	19	102.231	728	38	9,0	8,5	5,2
Ferrara	25	28	99.600	572	53	7,5	6,9	9,2

Ordinate per rendimento netto. Riga color crema = pochi annunci (Venezia e Firenze 1 sola vendita). ***Interpretazione.*** *In cima Venezia (21,0%, 1 vendita) e Mestre (20,4%), poi Monza (14,2%), Modena (13,6%), Firenze (13,5%, 1 vendita), Padova (13,2%), Torino (13,1%), Milano (12,7%), Brescia (12,4%), Siena (12,1%), Pavia (11,9%) e Varese (11,3%); in fondo Chieti (8,5%) e Ferrara (6,9%). Le spese pesano meno sul canone a Chieti (5,2%), Siena (5,4%) e Torino (7,0%), di più a Trieste (18,8%), Varese (16,7%) e Mestre (16,6%). Bergamo non compare (etichetta divisa).*

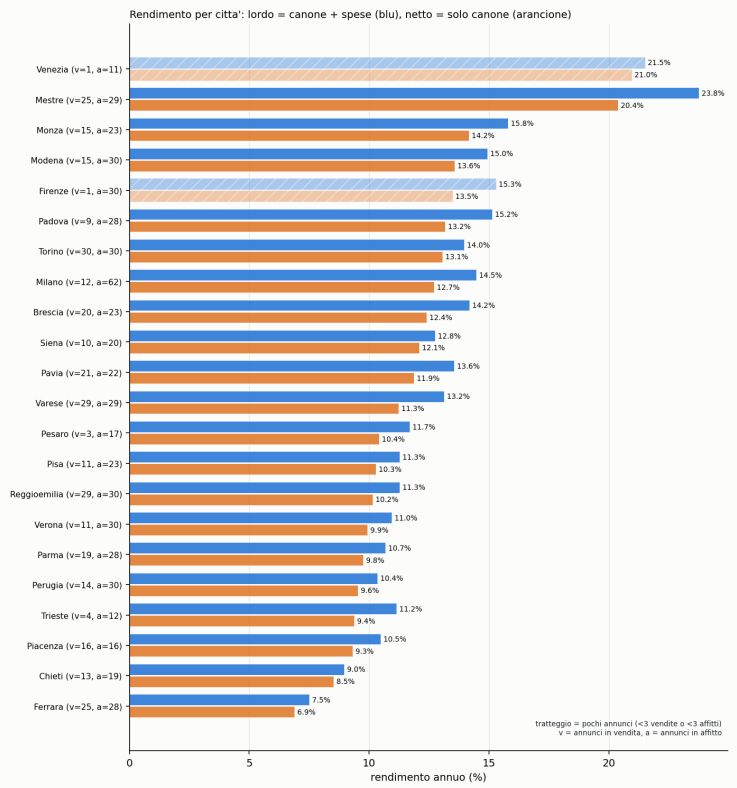


Figura 18 – Rendimento lordo (blu, canone + spese) e netto (arancione, solo canone) per città.

Cosa mostra. Per ogni città due barre: rendimento lordo (blu) e netto (arancione), tutte le tipologie.
Parametri. lordo = (canone + spese) × 12 / prezzo medio × 100; netto = canone × 12 / prezzo medio × 100; tra parentesi v = vendite e a = affitti; tratteggio = pochi annunci.
Come leggerlo. il netto è ciò che incassa il proprietario se le spese le paga l'inquilino; la differenza tra le due barre è il valore delle spese.
Cosa si vede. in cima Venezia (21,0% netto, 1 vendita) e Mestre (20,4%), poi Monza (14,2%), Modena (13,6%), Firenze (13,5%, 1 vendita), Padova (13,2%), Torino (13,1%), Milano (12,7%), Brescia (12,4%), Siena (12,1%), Pavia (11,9%), Varese (11,3%); in fondo Chieti (8,5%) e Ferrara (6,9%).
Per l'acquisto del bilocale. indica il livello della città ma non quello del bilocale; Bergamo manca per l'etichetta divisa (sezione 3).

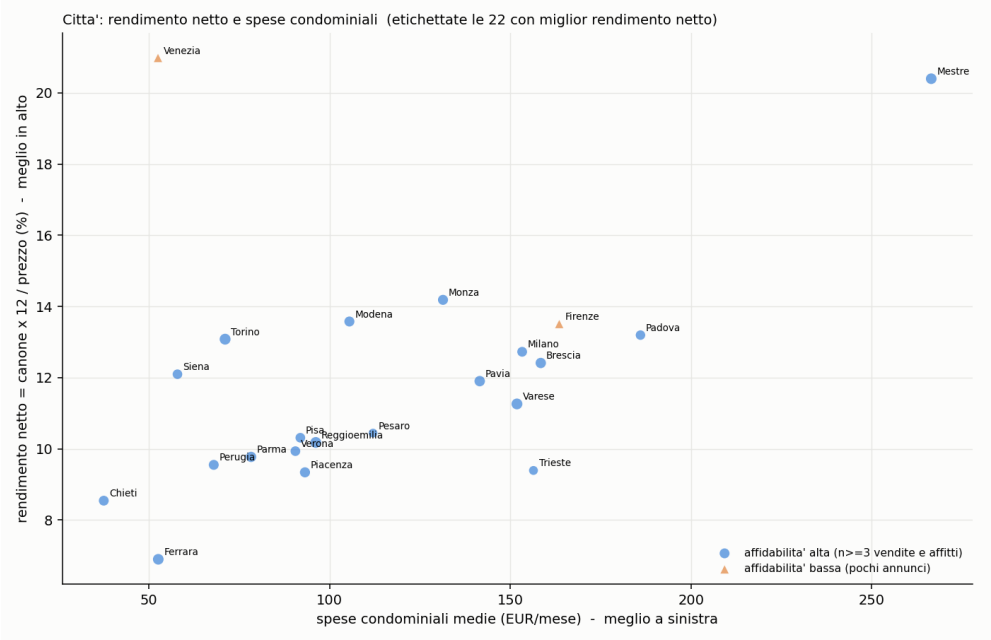


Figura 19 – Città: spese condominiali (asse orizzontale) e rendimento netto (asse verticale).

Cosa mostra. Ogni punto è una città (tutte le tipologie insieme). Asse orizzontale: spese condominiali medie (€/mese); asse verticale: rendimento netto (canone × 12 / prezzo).
Parametri. cerchi blu = affidabilità alta (almeno 3 vendite e 3 affitti); triangoli arancioni = pochi annunci; dimensione del punto proporzionale al numero di annunci.
Come leggerlo. il migliore è il punto in alto a sinistra (rendimento alto e spese basse).
Cosa si vede. Torino (13,1%, 71 €), Siena (12,1%, 58 €) e Modena (13,6%, 105 €) sono nella zona più favorevole; Monza ha il rendimento più alto dopo Mestre (14,2%, 131 €); Mestre è isolata in alto a destra (20,4%, 266 €); Ferrara e Chieti sono in basso a sinistra (rendimento basso, spese basse).
Per l'acquisto del bilocale. il grafico è per tutte le tipologie; Bergamo non compare perché le etichette «Bergamo Vendite» e «Bergamo Affitti» non si incontrano (sezione 3).

8.2 Il bilocale, città per città

Città	Vend. n	Aff. n	Prezzo medio €	Canone medio €	Spese €/mese	Lordo % (canone + spese)	Netto % (solo canone)	Spese/canone %
Mestre	6	9	107.833	1.922	329	25,1	21,4	17,1
Modena	8	6	101.875	1.117	140	14,8	13,2	12,6
Monza	10	13	91.400	984	110	14,3	12,9	11,1
Brescia	7	7	97.000	959	101	13,1	11,9	10,5
Milano	1	27	120.000	1.183	156	13,4	11,8	13,2
Pavia	4	10	83.500	820	125	13,6	11,8	15,3
Firenze	1	7	109.000	983	60	11,5	10,8	6,1
Varese	15	16	101.193	852	110	11,4	10,1	12,9
Torino	21	13	98.519	796	61	10,4	9,7	7,7
Siena	4	4	105.000	848	85	10,7	9,7	10,1
Padova	3	2	109.000	875	291	12,8	9,6	33,2
Parma	9	9	100.389	789	70	10,3	9,4	8,8
Pesaro	3	4	106.333	790	62	9,6	8,9	7,9
Trieste	4	4	106.250	782	127	10,3	8,8	16,2
Verona	7	13	109.143	800	60	9,5	8,8	7,5
Reggioemilia	20	5	102.500	744	70	9,5	8,7	9,4
Pisa	4	12	115.000	822	73	9,3	8,6	8,8
Piacenza	11	6	93.364	658	78	9,5	8,5	11,9
Perugia	5	9	90.200	590	65	8,7	7,8	11,0
Ferrara	6	14	95.833	596	49	8,1	7,5	8,3
Chieti	1	7	120.000	683	50	7,3	6,8	7,3

Solo bilocali, ordinati per rendimento netto. Riga color crema = pochi annunci. ***Parametri.*** *Come nella tabella per città, ma sulla sola tipologia Bilocale.* ***Interpretazione.*** *Con le medie e dati affidabili: Mestre 21,4% (da non considerare, sezione 10), Modena 13,2% (lordo 14,8%), Monza 12,9% (14,4%), Brescia 11,9% (13,1%), Pavia 11,8% (13,6%), Varese 10,1% (11,4%), Torino 9,7% (10,4%), Siena 9,7%, Parma 9,4%, Pesaro 8,9%, Trieste 8,8%, Verona 8,8%, Reggio Emilia 8,7%, Pisa 8,6%, Piacenza 8,5%, Perugia 7,8%, Ferrara 7,5%. Spese più basse: Ferrara (49 €), Verona (60 €), Torino (61 €), Pesaro (63 €), Perugia (65 €). Spese più alte: Mestre (329 €, 17% del canone), Padova (291 €), Modena (140 €), Trieste (127 €), Pavia (125 €). Questo calcolo usa le medie senza controllare i metri quadri: il confronto a parità di superficie è nella sezione 9.*

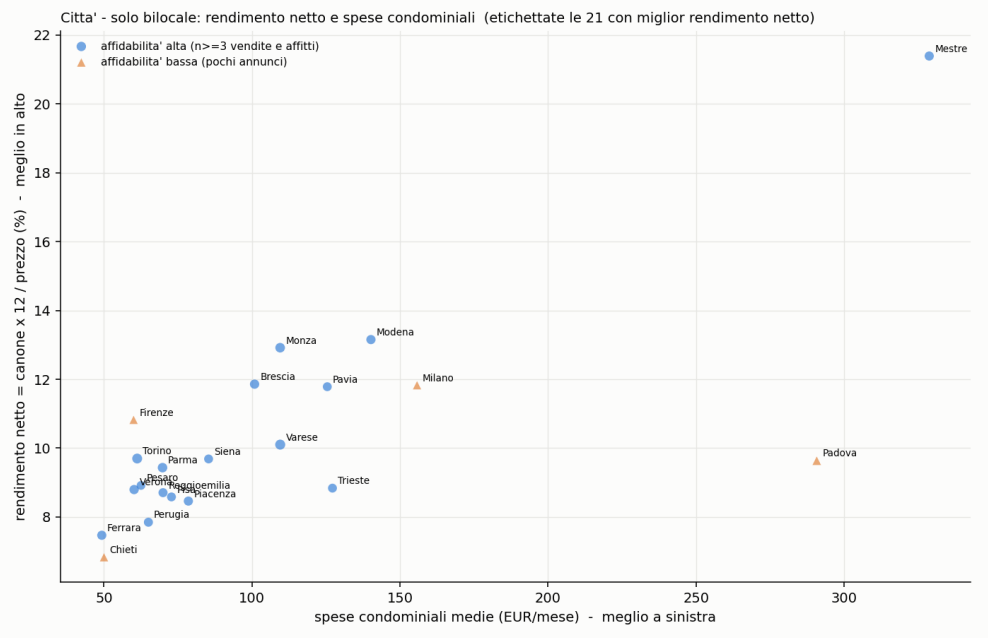


Figura 20 – Solo bilocali: spese condominiali (orizzontale) e rendimento netto (verticale) per città.

Cosa mostra. Come il grafico precedente, ma solo per i bilocali: spese condominiali medie (orizzontale) e rendimento netto (verticale) per città.
Parametri. rendimento netto = canone medio × 12 / prezzo medio di vendita × 100, per i soli bilocali; cerchi blu = almeno 3 vendite e 3 affitti, triangoli = pochi annunci.
Come leggerlo. punto in alto a sinistra = rendimento alto e spese basse.
Cosa si vede. Mestre è isolata (21,4%, 329 €); poi Modena (13,2%, 140 €), Monza (12,9%, 110 €), Brescia (11,9%, 101 €) e Pavia (11,8%, 125 €); Varese a 10,1% e 110 €. Con spese basse (60–70 €) si trovano Torino (9,7%), Parma (9,4%), Verona e Pesaro (8,8–8,9%). Padova (9,6%) ha spese di 291 € ma pochi annunci.
Per l'acquisto del bilocale. è il grafico più vicino alla decisione di acquisto, ma usa le medie senza controllare i metri quadri: va letto insieme alla sezione 9.

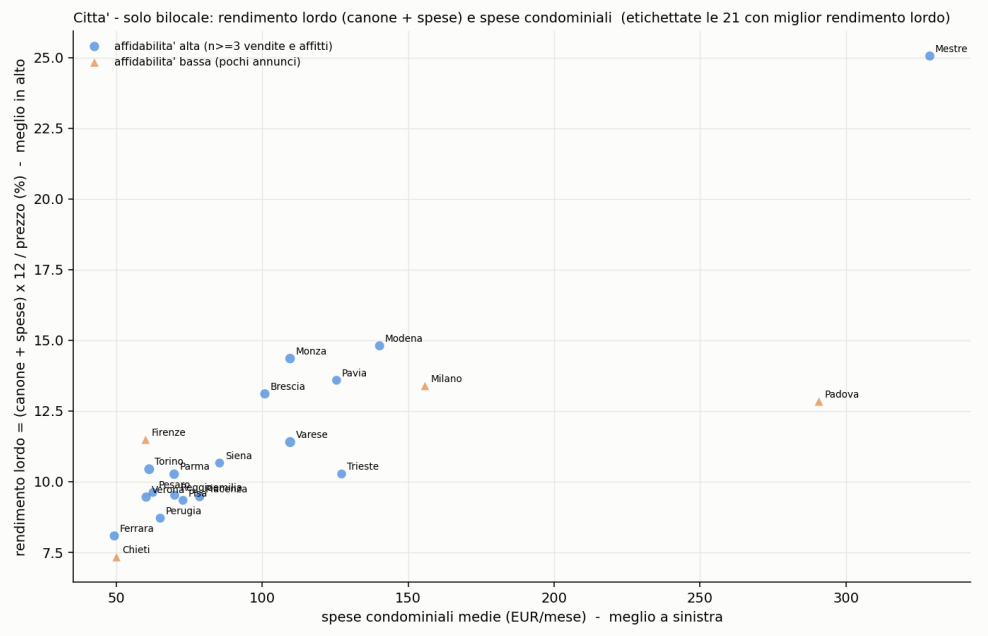


Figura 21 – Solo bilocali: spese condominiali (orizzontale) e rendimento lordo (verticale) per città.

Cosa mostra. Come il precedente ma con il rendimento lordo, cioè (canone + spese) × 12 / prezzo, sull'asse verticale.
Parametri. il lordo include le spese pagate dall'inquilino: è il costo complessivo dell'affitto rapportato al prezzo; cerchi/triangoli come sopra.
Come leggerlo. a parità di netto, le città con spese più alte hanno un lordo più alto; il distacco verticale dal grafico del netto è proprio il valore delle spese.
Cosa si vede. Mestre 25,1%, Modena 14,8%, Monza 14,4%, Pavia 13,6%, Brescia 13,1%, Varese 11,4%; le città con spese basse (Torino, Parma, Verona) hanno un lordo vicino al netto (9,5–10,4%).
Per l'acquisto del bilocale. serve a capire quanto l'inquilino paga in più del canone: spese alte spingono il lordo ma rendono l'immobile meno appetibile.

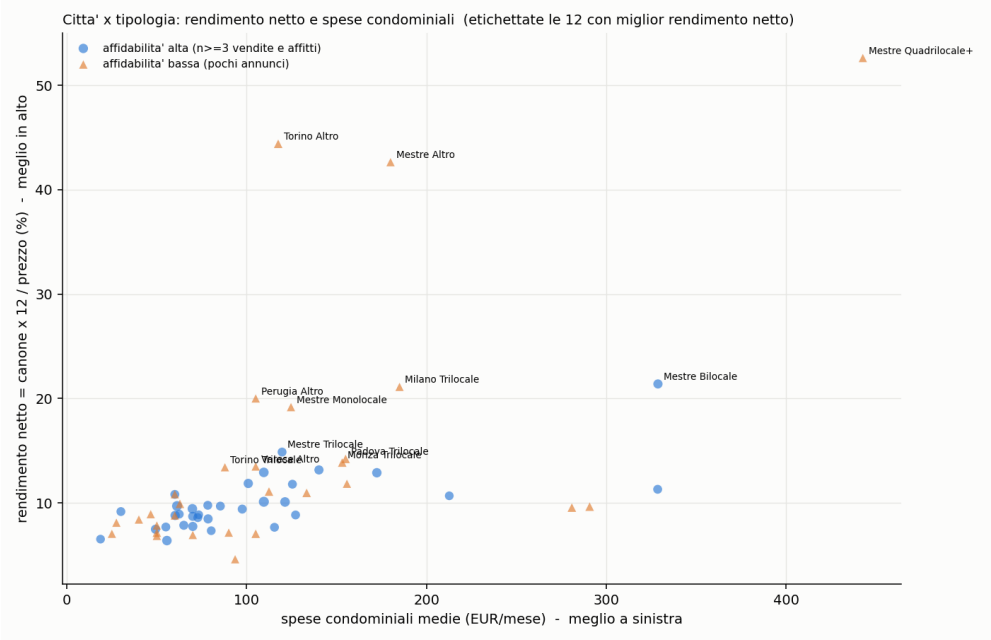


Figura 22 – Città × tipologia: spese condominiali (orizzontale) e rendimento netto (verticale).

Cosa mostra. Ogni punto è una combinazione città × tipologia: spese condominiali (orizzontale) e rendimento netto (verticale).
Parametri. cerchi blu = affidabilità alta, triangoli arancioni = poche osservazioni; sono etichettate le 12 celle con il rendimento netto più alto.
Come leggerlo. in alto a sinistra = ottimo; i punti isolati in alto sono celle con 1–3 annunci.
Cosa si vede. le celle affidabili si concentrano con spese tra 50 e 150 € e rendimento tra 6% e 14%; i valori estremi (Mestre quadrilocale+ 52,6%, Torino e Mestre «altro» 42–44%) si basano su 1–3 annunci e vanno ignorati; l'unica cella affidabile molto in alto è il bilocale di Mestre.
Per l'acquisto del bilocale. per il bilocale la cella da guardare è quella etichettata «Mestre Bilocale», che però è influenzata dagli annunci stagionali (sezione 10).

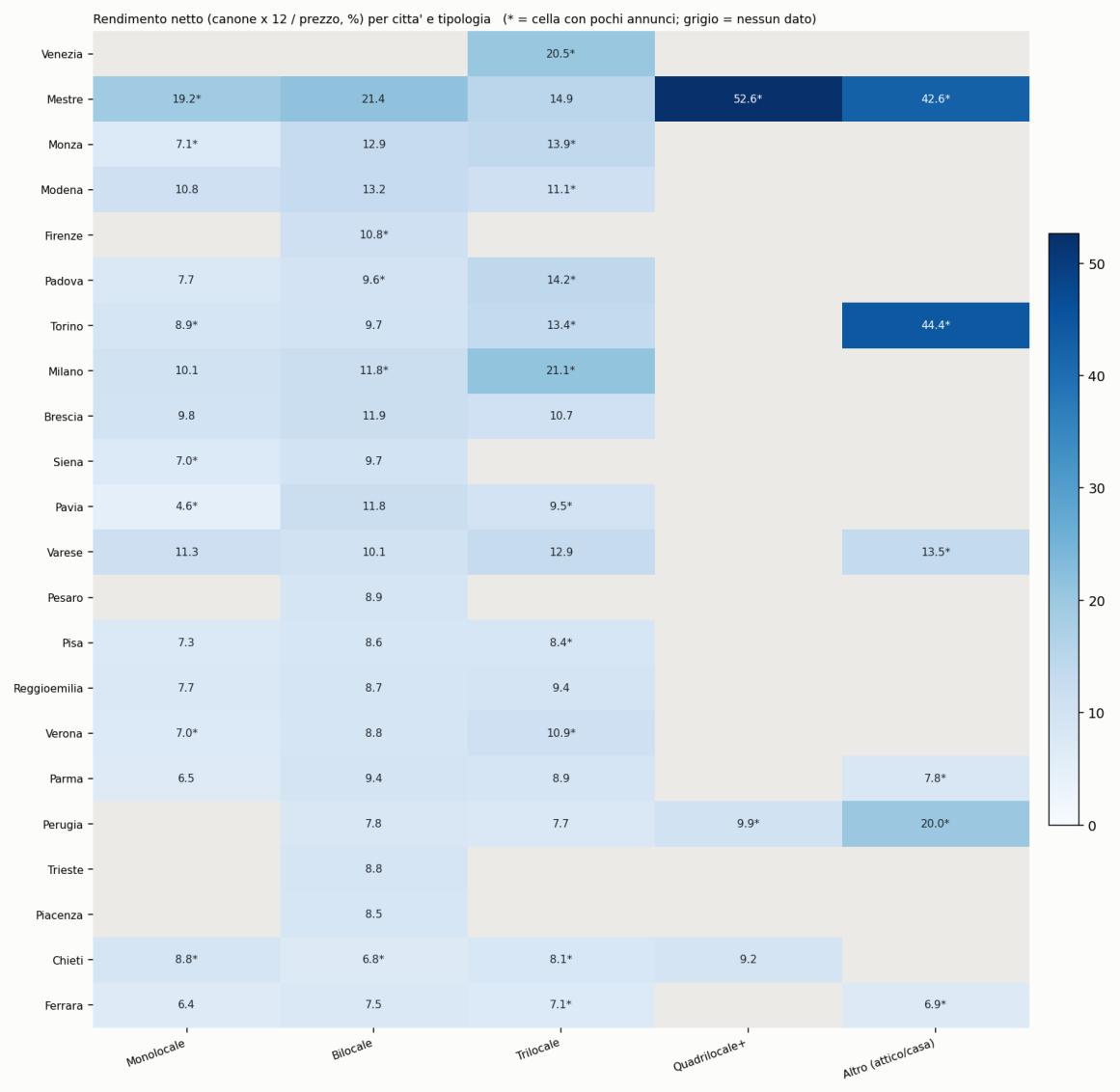


Figura 23 – Rendimento netto (%) per città e tipologia (= pochi annunci).*

Cosa mostra. Tabella a colori: righe = città, colonne = tipologie, colore e numero = rendimento netto della cella (%).
Parametri. netto = canone × 12 / prezzo, per cella; * = pochi annunci; grigio = nessun dato.
Come leggerlo. più il blu è scuro, più il rendimento è alto; per il bilocale si guarda la seconda colonna.
Cosa si vede. la scala è dominata da celle con 1–2 annunci (Mestre quadrilocale+ 52,6%, Torino attico 44,4%, Mestre attico 42,6%); nella colonna Bilocale Mestre 21,4%, Modena 13,2%, Monza 12,9%, Brescia 11,9%, Pavia 11,8%, Milano 11,8%*, Firenze 10,8%*, Varese 10,1%, Torino 9,7%, Siena 9,7%; in fondo Chieti 6,8%* e Ferrara 7,5%.
Per l'acquisto del bilocale. la colonna Bilocale è quella decisiva; i valori molto alti nelle altre colonne non sono interpretabili.

9. Rendimento al metro quadro (bilocale)

Il rendimento calcolato sulle medie confronta un bilocale «medio» in vendita con un bilocale «medio» in affitto, che però possono avere superfici diverse. Il calcolo al metro quadro elimina questa distorsione: per ogni città si confrontano il prezzo al mq in vendita (165 bilocali) e il canone al mq in affitto (207 bilocali), tutti con superficie dichiarata. Le spese condominiali sono espresse in €/mq e sono considerate pagate dall'inquilino.

Colonna	Formula
Prezzo al mq medio €	media di (prezzo di vendita / mq) degli annunci della città
Canone al mq medio €	media di (canone mensile / mq)
Spese al mq medie €	media di (spese mensili / mq) sull'insieme di vendite e affitti con spese e mq
Netto mq %	canone al mq medio × 12 / prezzo al mq medio × 100
Lordo mq %	(canone al mq + spese al mq) × 12 / prezzo al mq × 100
Netto senza mq %	canone medio × 12 / prezzo medio × 100 (metodo sulle medie, per confronto)
Comparabilità	rapporto tra mq medi in vendita e in affitto: tra 0,85 e 1,15 = «mq simili»

Bilocale, città per città (ordinate per rendimento netto al mq)

Città	Vend. n	Aff. n	mq vend.	mq aff.	€/mq vend.	€/mq canone	Spese €/mq	Lordo mq %	Netto mq %	Netto senza mq %	mq
Mestre	6	9	47,8	60,9	2.299	31,4	8,42	20,8	16,4	21,4	diversi
Modena	8	6	45,5	48,0	2.273	23,4	3,46	14,2	12,3	13,2	simili
Firenze	1	7	55,0	49,3	1.982	19,7	1,33	12,7	11,9	10,8	simili
Pavia	4	10	55,0	54,4	1.605	15,6	2,30	13,4	11,7	11,8	simili
Brescia	7	7	54,9	59,3	1.828	17,4	1,51	12,4	11,4	11,9	simili
Milano	1	27	50,0	55,2	2.400	21,9	2,87	12,4	10,9	11,8	simili
Varese	15	16	63,7	62,4	1.630	14,2	1,83	11,8	10,5	10,1	simili
Monza	10	13	48,4	58,9	1.970	16,6	1,98	11,3	10,1	12,9	diversi
Verona	7	13	58,3	57,5	1.907	15,3	1,06	10,3	9,6	8,8	simili
Padova	3	2	43,7	47,5	2.499	19,3	6,41	12,3	9,3	9,6	simili
Reggioemilia	20	5	57,5	60,2	1.801	12,6	1,26	9,2	8,4	8,7	simili
Torino	21	13	48,8	55,9	2.067	14,4	1,27	9,1	8,4	9,7	simili
Piacenza	11	6	59,5	63,3	1.629	10,7	1,34	8,9	7,9	8,5	simili
Perugia	5	9	57,2	61,0	1.618	10,1	1,09	8,3	7,5	7,8	simili
Parma	9	9	41,6	53,0	2.473	15,2	1,43	8,1	7,4	9,4	diversi
Trieste	4	4	56,0	77,5	1.913	10,6	2,16	8,0	6,6	8,8	diversi
Pisa	4	12	38,2	49,4	3.049	16,9	1,62	7,3	6,6	8,6	diversi
Chieti	1	7	52,0	55,7	2.308	12,1	1,00	6,8	6,3	6,8	simili
Pesaro	3	4	46,7	67,8	2.293	12,0	1,19	6,9	6,3	8,9	diversi
Ferrara	6	14	43,2	52,9	2.286	11,5	1,02	6,6	6,0	7,5	diversi
Siena	4	4	38,5	67,0	2.742	13,5	1,07	6,4	5,9	9,7	diversi

Riga color crema = meno di 3 vendite o 3 affitti con mq (Firenze, Milano, Padova, Chieti): dati non affidabili. «mq» = comparabilità. Nessun bilocale senza mq è stato escluso.

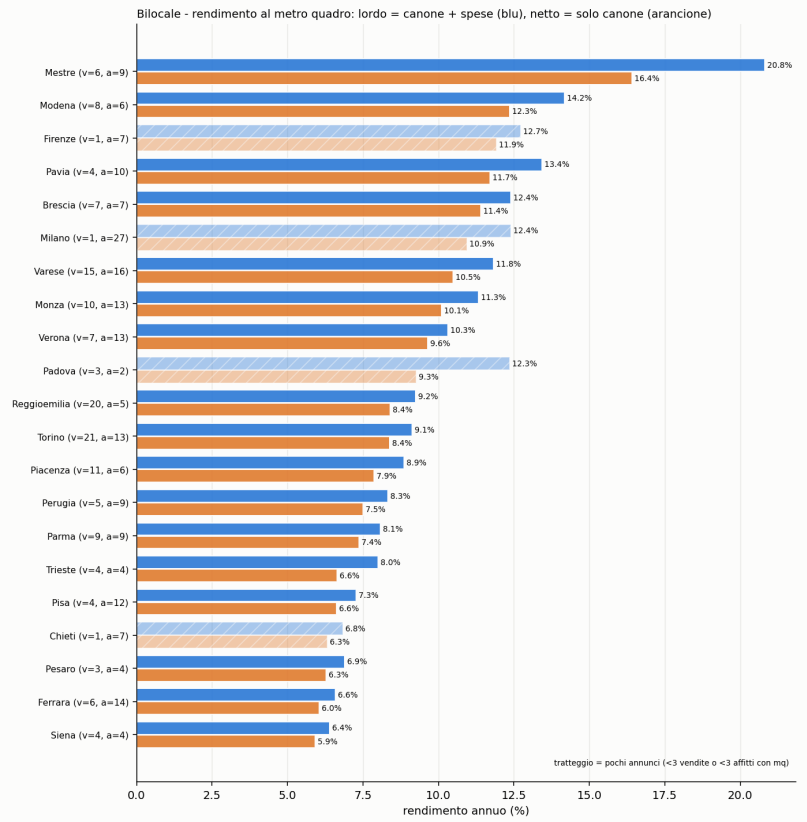


Figura 24 – Rendimento del bilocale al metro quadro: lordo (blu, canone + spese) e netto (arancione, solo canone).

Cosa mostra. Per ogni città, il rendimento del bilocale calcolato al metro quadro: barra blu = lordo (canone + spese), barra arancione = netto (solo canone).
Parametri. netto al mq = (canone al mq medio × 12) / prezzo al mq medio × 100; lordo al mq = (canone al mq + spese al mq) × 12 / prezzo al mq; tra parentesi v = vendite e a = affitti con mq; tratteggio = meno di 3 vendite o 3 affitti.
Come leggerlo. il calcolo al mq confronta il costo di un metro quadro in vendita con quello in affitto e non dipende dal fatto che i bilocali in vendita e in affitto abbiano dimensioni diverse.
Cosa si vede. in cima Mestre (16,4% netto, 20,8% lordo), Modena (12,3%), Firenze (11,9%, 1 vendita), Pavia (11,7%), Brescia (11,4%), Milano (10,9%, 1 vendita), Varese (10,5%), Monza (10,1%), Verona (9,6%); in fondo Siena (5,9%), Ferrara (6,0%), Pesaro e Chieti (6,3%), Pisa e Trieste (6,6%).
Per l'acquisto del bilocale. è il criterio principale per la scelta: Modena, Pavia, Brescia, Varese e Monza sono le città con dati affidabili e rendimento netto superiore al 10%.

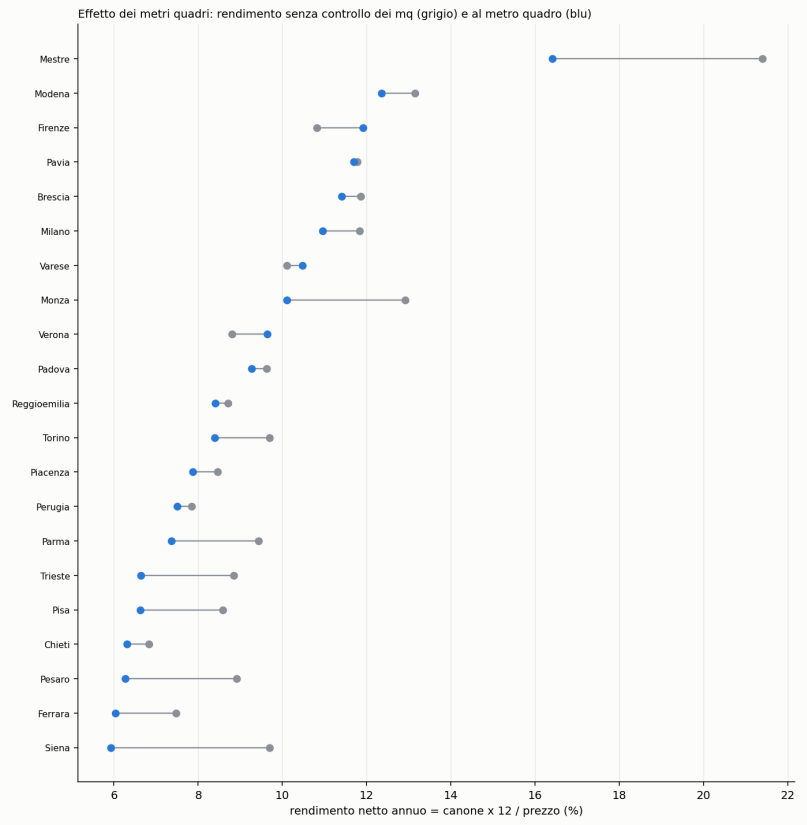


Figura 25 – Rendimento netto con le medie semplici (grigio) e al metro quadro (blu).

Cosa mostra. Per ogni città, il rendimento netto del bilocale calcolato con le medie semplici (pallino grigio) e al metro quadro (pallino blu).
Parametri. grigio = canone medio × 12 / prezzo medio; blu = (canone/mq × 12) / (prezzo/mq).
Come leggerlo. un pallino blu a sinistra di quello grigio significa che, a parità di superficie, il rendimento è più basso di quanto indicassero le medie; a destra, più alto.
Cosa si vede. scendono in modo marcato Siena (−3,8 punti), Pisa (−2,0), Pesaro (−2,7), Parma (−2,1), Trieste (−2,2), Monza (−2,8), Torino (−1,3) e Mestre (−5,0): lì i bilocali in vendita sono più piccoli di quelli in affitto e le medie sovrastimavano. Pavia, Brescia, Modena e Milano restano vicine (differenza inferiore a un punto); Varese (+0,4), Verona (+0,8) e Firenze (+1,1) salgono.
Per l'acquisto del bilocale. le città dove i due metodi concordano sono le più solide per la decisione.

Come leggere i risultati. Si commenta il rendimento netto al mq (solo canone), tra parentesi il lordo.

- **Modena** (8 vendite, 6 affitti, mq simili): netto 12,3% (lordo 14,2%). Con le medie dà 13,2%: i due metodi concordano; spese 3,46 €/mq, tra le più alte.
- **Pavia** (4 vendite, 10 affitti, mq simili): netto 11,7% (lordo 13,4%); medie 11,8%. Pochi bilocali in vendita ma il dato è stabile.
- **Brescia** (7 vendite, 7 affitti, mq simili): netto 11,4% (lordo 12,4%); medie 11,9%. Spese basse al mq (1,51 €).
- **Varese** (15 vendite, 16 affitti, mq quasi identici): netto 10,5% (lordo 11,8%); medie 10,1%. È la città con il campione più numeroso e la stima più coerente.
- **Monza** (10 vendite, 13 affitti, mq diversi): netto 10,1% (lordo 11,3%) contro 12,9% con le medie: le vendite sono più piccole (48 contro 59 mq) e le medie sovrastimano.
- **Verona** (7 vendite, 13 affitti, mq simili): netto 9,6% (lordo 10,3%), in salita rispetto alle medie (8,8%); spese più basse del campione (1,06 €/mq).
- **Reggio Emilia** (20 vendite, 5 affitti) e **Torino** (21 vendite, 13 affitti): netto 8,4% (lordo 9,2% e 9,1%); Torino scende da 9,7% perché le vendite sono più piccole (49 contro 56 mq).
- **Piacenza, Perugia, Parma, Trieste, Pisa, Pesaro, Ferrara, Siena, Chieti**: netto tra 5,9% e 7,9%. Trieste, Pisa, Siena, Pesaro, Parma e Ferrara scendono di 1,4–3,8 punti rispetto alle medie perché i bilocali in vendita sono più piccoli di quelli in affitto.

- **Mestre** (6 vendite, 9 affitti, mq diversi): netto 16,4% (lordo 20,8%), ma i 9 affitti comprendono 7 annunci a 2.200 € dello stesso stabile (sezione 10). **Firenze, Milano, Padova e Chieti** hanno 1–3 vendite o affitti con mq: non interpretabili.

Limite del metodo. *Il prezzo al mq tende a scendere con la dimensione dell'immobile: confrontare unità piccole in vendita con unità più grandi in affitto può sottostimare il rendimento al mq. La verità sta probabilmente tra il metodo sulle medie (sovrastima dove le vendite sono più piccole) e il metodo al mq (sottostima). In questo calcolo prezzo, superficie e prezzo al mq sono molto correlati (VIF fino a 16,5): per questo il rendimento è calcolato direttamente al mq e non come coefficiente di un modello. Per ridurre l'ambiguità conviene rilanciare lo script su un taglio omogeneo (per esempio bilocali tra 40 e 60 mq).*

10. Verifica di robustezza sul bilocale

Le analisi precedenti usano i file così come sono. Poiché l'elenco degli affitti contiene annunci stagionali, stanze e annunci incerti, e Bergamo è divisa in due etichette, è stata fatta una verifica a parte, **non prevista dagli script della catena**: ricalcolo del rendimento dei bilocali per città (a) con tutti gli annunci e (b) usando solo gli annunci classificati «immobile» da OpenAI (sia in vendita sia in affitto), con le due etichette di Bergamo unificate. Il calcolo è fatto con le stesse formule della sezione 8 (medie semplici). La verifica serve per capire quanto le classifiche siano sensibili a questi annunci; non sostituisce l'analisi principale.

Città	Vend. n	Aff. n (tutti)	Netto % (tutti)	Aff. n (solo «immobile»)	Canone medio €	Spese €/mese	Netto % (solo «immobile»)	Lordo %
Mestre	6	9	21,4	3	1.367	329	15,2	18,9
Modena	8	6	13,2	5	1.160	140	13,7	15,3
Monza	10	13	12,9	13	984	110	12,9	14,4
Bergamo*	14	—	—	9	1.094	501	11,8	17,2
Milano	1	27	11,8	23	1.152	156	11,5	13,1
Brescia	7	7	11,9	6	918	101	11,4	12,6
Pavia	4	10	11,8	7	786	134	11,3	13,2
Varese	15	16	10,1	13	820	110	9,7	11,0
Firenze	1	7	10,8	6	880	60	9,7	10,3
Padova	3	2	9,6	2	875	291	9,6	12,8
Siena	4	4	9,7	3	833	85	9,5	10,5
Parma	9	9	9,4	9	789	70	9,4	10,3
Pesaro	3	4	8,9	4	790	62	8,9	9,6
Trieste	4	4	8,8	4	782	127	8,8	10,3
Reggioemilia	20	5	8,7	5	744	70	8,7	9,5
Torino	21	13	9,7	11	709	61	8,6	9,4
Pisa	4	12	8,6	10	827	68	8,6	9,3
Piacenza	11	6	8,5	5	670	81	8,6	9,7
Verona	7	13	8,8	12	758	60	8,3	9,0
Perugia	5	9	7,8	8	572	65	7,6	8,5
Ferrara	6	14	7,5	14	596	49	7,5	8,1
Chieti	1	7	6,8	6	655	50	6,6	7,0

*Solo bilocali, ordinati per rendimento netto (solo «immobile»). *Bergamo: etichette «Bergamo Vendite» e «Bergamo Affitti» unificate; nella colonna «tutti» non è calcolabile. Riga color crema = dato da non usare senza ulteriori controlli.*

Che cosa cambia. Le classifiche delle città con dati solidi restano molto stabili: Modena sale da 13,2% a 13,7%, Monza resta 12,9%, Brescia scende da 11,9% a 11,4%, Pavia da 11,8% a 11,3%, Varese da 10,1% a 9,7%, Torino da 9,7% a 8,6%, Verona da 8,8% a 8,3%. Cambia molto Mestre: da 21,4% a 15,2% con 3 affitti (900, 1.000 e 2.200 €); togliendo anche il canone da 2.200 € dello stesso stabile resterebbe circa 10,6% su 2 annunci, in linea con le altre città. Mestre non è quindi un caso di rendimento straordinario ma di annunci anomali.

Bergamo. Con le etichette unificate il bilocale rende circa 11,8% netto (lordo 17,2%), con 14 vendite e 9 affitti. Il lordo è alto perché le spese dichiarate sono elevate (circa 500 €/mese, calcolate su pochi annunci con possibili valori anomali, come un monolocale con 1.200 € di spese). Se le spese reali fossero più vicine a quelle di Brescia (100 €/mese) il lordo sarebbe circa 13%. Bergamo è un candidato credibile che oggi le analisi non vedono.

Prossimo passo. *Per integrare queste correzioni nella catena (rinominare le etichette di Bergamo, escludere o correggere gli annunci non pertinenti, usare il canone intero stimato per le stanze) serve una decisione sui criteri di pulizia: oggi, per scelta, i file di input sono trattati come già puliti.*

11. Indicazioni per l'acquisto di un bilocale a reddito

Obiettivi: rendimento alto e spese condominiali basse. Il criterio principale è il rendimento netto (solo canone) al metro quadro, confrontato con quello sulle medie e con la verifica di robustezza; le spese pesano come costo per l'inquilino (incidenza sul canone) e come rischio di sfitto. Si guarda anche al numero di annunci, alla comparabilità dei metri quadri e al tetto di 120.000 €.

Priorità	Città	Vend./ Aff.	Netto medie %	Netto mq %	Lordo mq %	Spese €/mese	Spese/ canone %	Perché	Cautele
1	**Modena**	8 / 6	13,2	12,3	14,2	140	12,6	Rendimento alto con entrambi i metodi (medie e al mq) e anche dopo la verifica di robustezza (13,7%); mq simili.	Solo 6 affitti; spese 140 €/mese (13% del canone).
2	**Pavia**	4 / 10	11,8	11,7	13,4	125	15,3	I due metodi concordano (11,8% e 11,7%); 10 affitti; mq simili.	Solo 4 vendite; prezzo medio basso (83.500 €); spese 125 €/mese (15% del canone).
3	**Brescia**	7 / 7	11,9	11,4	12,4	101	10,5	I due metodi concordano (11,9% e 11,4%); spese basse al mq; mq simili.	7 vendite e 7 affitti; spese 101 €/mese.
4	**Varese**	15 / 16	10,1	10,5	11,8	110	12,9	Campione più numeroso e coerente (15 vendite, 16 affitti, mq quasi identici); 10,5% al mq.	Rendimento medio; spese 110 €/mese (13% del canone).
5	**Monza**	10 / 13	12,9	10,1	11,3	110	11,1	Campioni numerosi (10 e 13); 10,1% al mq (12,9% con le medie).	Vendite più piccole degli affitti (48 contro 59 mq): valore reale tra i due; spese 110 €/mese.
2ª fascia	**Verona**	7 / 13	8,8	9,6	10,3	60	7,5	Spese basse (60 €/mese, 8% del canone); 9,6% al mq.	Rendimento medio-basso con le medie (8,8%).
2ª fascia	**Torino**	21 / 13	9,7	8,4	9,1	61	7,7	Molti annunci (21 vendite, 13 affitti); spese 61 €/mese (8% del canone).	8,4% al mq: sotto la shortlist; vendite più piccole degli affitti.
2ª fascia	**Reggio Emilia**	20 / 5	8,7	8,4	9,2	70	9,4	20 vendite; spese 70 €/mese.	Solo 5 affitti; 8,4% al mq.
—	**Bergamo**	14 / 9	11,8 *	n.d.	n.d.	≈ 500 *	n.d.	Candidato credibile con etichette unificate (sezione 10).	Spese molto alte e forse anomale; da ricalcolare.
—	**Mestre**	6 / 9	21,4	16,4	20,8	329	17,1	In cima alle classifiche.	Dato creato da 7 annunci a 2.200 € nello stesso stabile (6 stagionali): non attendibile.

*Netto medie = canone medio × 12 / prezzo medio (sezione 8); netto e lordo mq = al metro quadro (sezione 9); spese e incidenza = media del bilocale nella città. *Bergamo: stima manuale con etichette unificate.*

***Da escludere o declassare per rendimento** (dati affidabili, rendimento netto al mq 5,9–7,9%): **Ferrara**, **Siena**, **Pesaro**, **Perugia**, **Parma**, **Piacenza**; **Trieste** e **Pisa** scendono rispetto alla versione precedente del report (6,6% al mq, 8,8% e 8,6% con le medie). **Firenze, Milano, Padova, Venezia e Chieti** non hanno vendite di bilocali sufficienti per decidere.*

Cosa dicono i dati sul compromesso rendimento-spese.

- Rendimento più alto con spese medio-alte: **Modena** (140 €), **Pavia** (125 €), **Brescia** (101 €), **Monza** e **Varese** (110 €).
- Spese basse e rendimento medio: **Verona** (60 €), **Torino** (61 €), **Reggio Emilia** (70 €). Spese minime ma rendimento basso: **Ferrara** (49 €), **Perugia** (65 €), **Pesaro** (63 €).
- Spese molto alte: **Mestre** (329 €, 17% del canone) e **Padova** (291 €, dati scarsi): l'inquilino pagherebbe canone e spese molto più alti.

***Se le spese fossero a carico del proprietario.** Il rendimento scenderebbe di spese × 12 / prezzo punti percentuali: circa 1,3–1,8 punti a Modena, Pavia, Monza e Varese, circa 1,2 a Brescia e circa 0,7 a Verona e Torino.*

Prossimi passi consigliati.

- **Correggere le etichette di Bergamo** («Bergamo Vendite» e «Bergamo Affitti») e rilanciare la catena.
- **Decidere come trattare gli annunci non pertinenti** (stagionali, stanze, incerti, duplicati dello stesso stabile): oggi sono inclusi e alterano soprattutto Mestre. Per le stanze si può usare il canone intero stimato.
- Raccogliere altri annunci di **vendita di bilocali** a Pavia, Modena, Brescia, Monza (4–10 oggi) e di **affitto** a Modena (6).
- Ripetere il confronto al mq su un taglio omogeneo (per esempio bilocali tra 40 e 60 mq) e verificare le 24 spese anomale.
- Verificare sugli annunci o con le agenzie come sono ripartite le spese condominiali; confrontare con prezzi effettivi di compravendita e locazione; inserire nel calcolo IMU, imposte, manutenzione e sfitto.

12. Limiti dell'analisi

- **Prezzi di annuncio.** Sono prezzi richiesti, non di chiusura: tendono a superare i valori reali di compravendita.
- **Troncamento a 120.000 €.** Il filtro di ricerca esclude gli immobili più cari: i prezzi medi delle città care sono sottostimati e i rendimenti sovrastimati; 35 annunci (10%) sono posti esattamente al tetto.
- **Pochi dati per cella.** Molte medie si basano su 1–10 annunci; Venezia e Firenze hanno una sola vendita; per i bilocali Chieti, Firenze e Milano 1.
- **Annunci non pertinenti inclusi.** I file sono trattati come già puliti: gli affitti comprendono 22 stagionali, 4 stanze e 2 incerti tra i bilocali (69 su 600 in tutto), e duplicati dello stesso stabile a Mestre.
- **Etichette di città.** Bergamo è divisa in due etichette, quindi non compare nei calcoli congiunti; Mestre e Venezia sono separate.
- **Annunci diversi tra vendita e affitto.** Il rendimento mette a confronto immobili non identici. Il metodo sulle medie non controlla i metri quadri e sovrastima dove le vendite sono più piccole; il metodo al mq lo corregge ma può sottostimare. Il valore reale sta probabilmente tra i due.
- **Spese condominiali.** Dichiarate solo in 373 affitti su 600; 24 sono anomale (mantenute) e distorcono le medie di alcune città (Bergamo, Mestre).
- **Poca potenza dei modelli.** Sulle vendite il modello ha R^2 CV quasi nullo; il modello aggregato ha 46 righe e M0 e M2 sovradattano.
- **Molti confronti simultanei.** Con molti parametri per modello, qualche p-value tra 0,01 e 0,05 può risultare significativo per caso.
- **Spese condominiali pagate dall'inquilino.** È un'ipotesi: gli annunci non indicano sempre la ripartizione. Se fossero a carico del proprietario il rendimento sarebbe più basso di spese × 12 / prezzo.
- **Rendimento semplificato.** Il «netto» è solo il rendimento dal canone: non comprende IMU, imposte sul reddito da locazione, manutenzione straordinaria, sfitto e costi di gestione. Un mese di sfitto all'anno e la cedolare secca al 21% riducono il rendimento di circa un quarto o un terzo (stima indicativa).

Il documento ha finalità informative e analitiche e non costituisce consulenza finanziaria né fiscale.